

Sistemas Informáticos.

Tarea unidad 6.

Apartado 1: Gestión de usuarios, grupos y permisos en Windows

Crea tres nuevas cuentas de usuario locales en Windows 11

Crea un nuevo grupo local llamado "Proyectos" y añade a "TuNombre" y "TuApellido" a este grupo.

Creación de carpeta compartida

Apartado 2: Mantenimiento y optimización de Windows 11

Actualización del sistema

Limpieza del sistema

Optimización del inicio

Apartado 3: Gestión de usuarios, grupos y permisos en Linux

Creación de usuarios y grupos

Gestión de directorios y permisos

Auditoría y verificación

Apartado 4: Monitorización del sistema Linux

Gestión de servicios

Actualización del sistema

Optimización del sistema

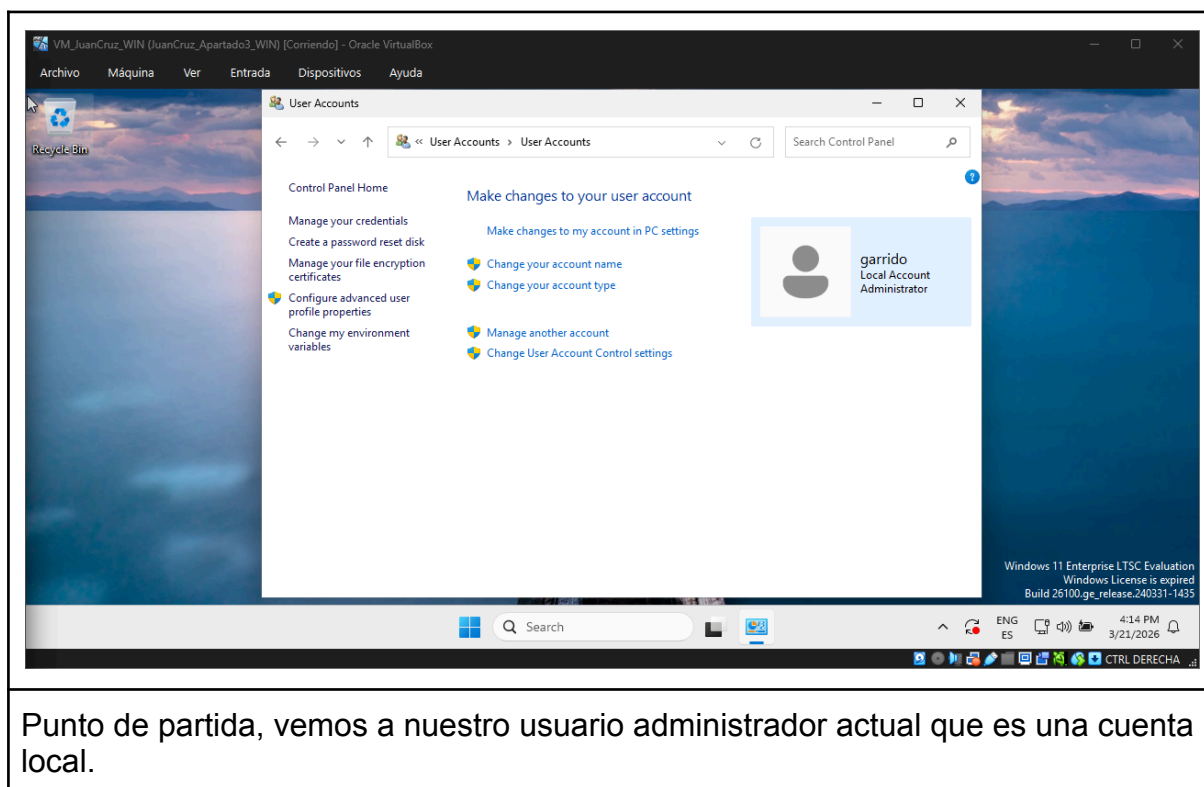
Localización de eventos

Apartado 1: Gestión de usuarios, grupos y permisos en Windows

Crea tres nuevas cuentas de usuario locales en Windows 11

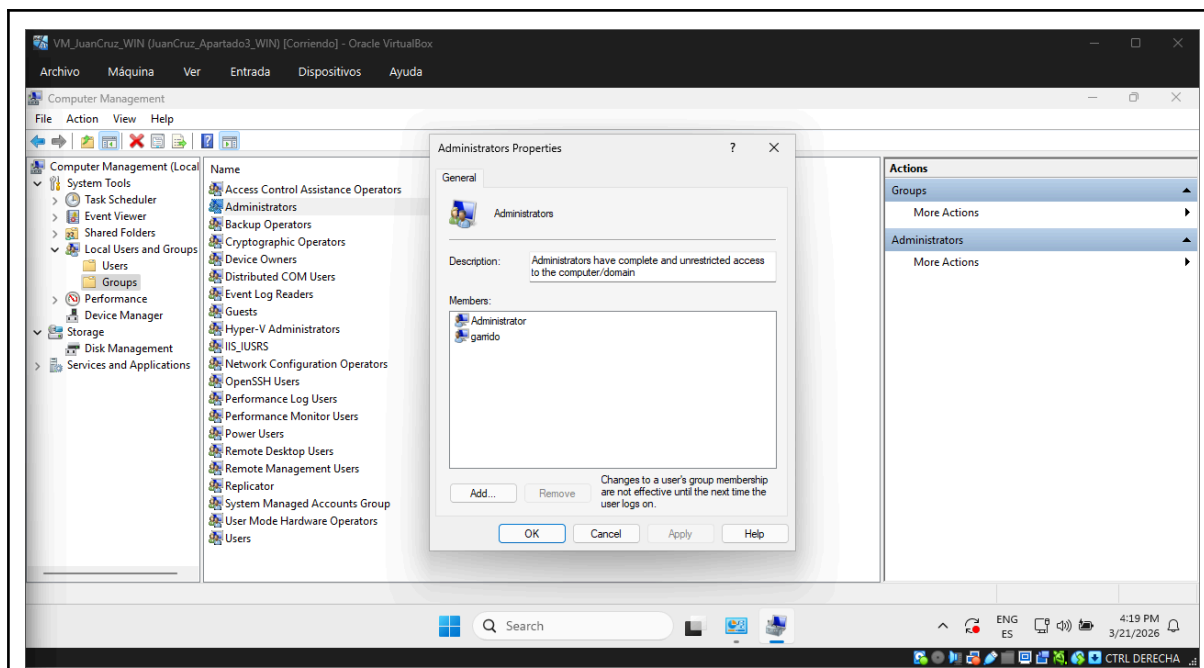
Comienzo esta tarea lanzando la máquina virtual de windows en Virtualbox para realizar las tareas.

Se nos pide crear un nuevo admin y dos usuarios normales, para ello abrimos el panel de control y vamos a la gestión de cuentas de usuarios.



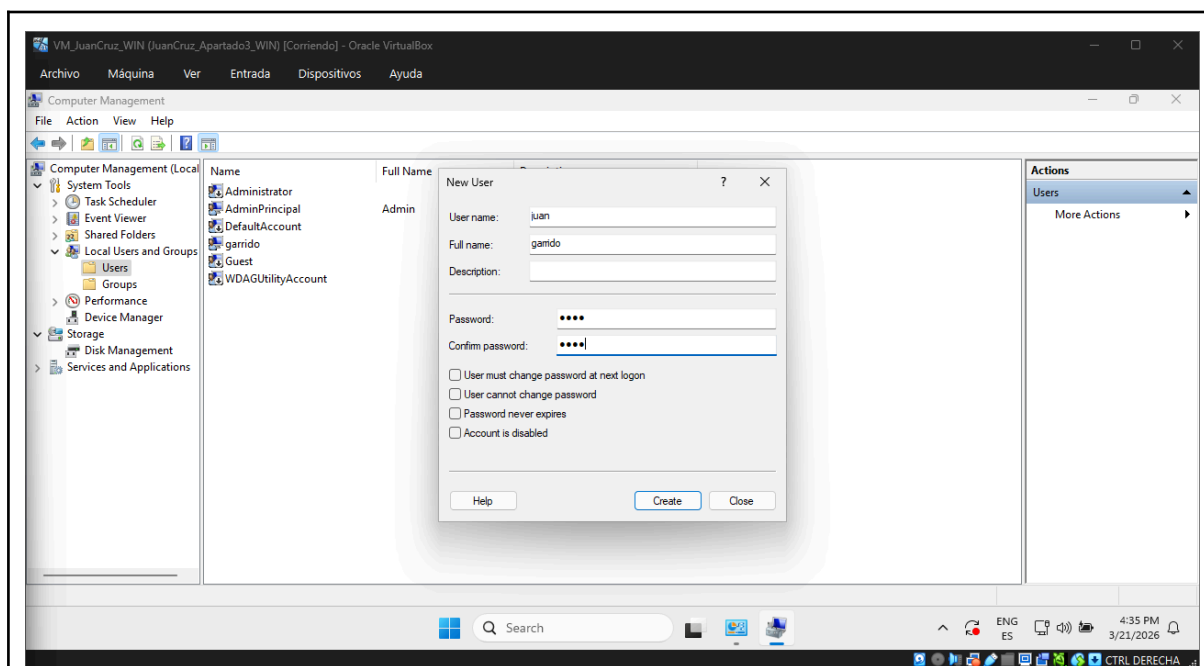
Punto de partida, vemos a nuestro usuario administrador actual que es una cuenta local.

También podemos verlo en administración de equipos (o Computer Management, en mi versión)



Vista de la administración de usuarios que ofrece Computer Management (Win + x y buscar en el menú esta aplicación)

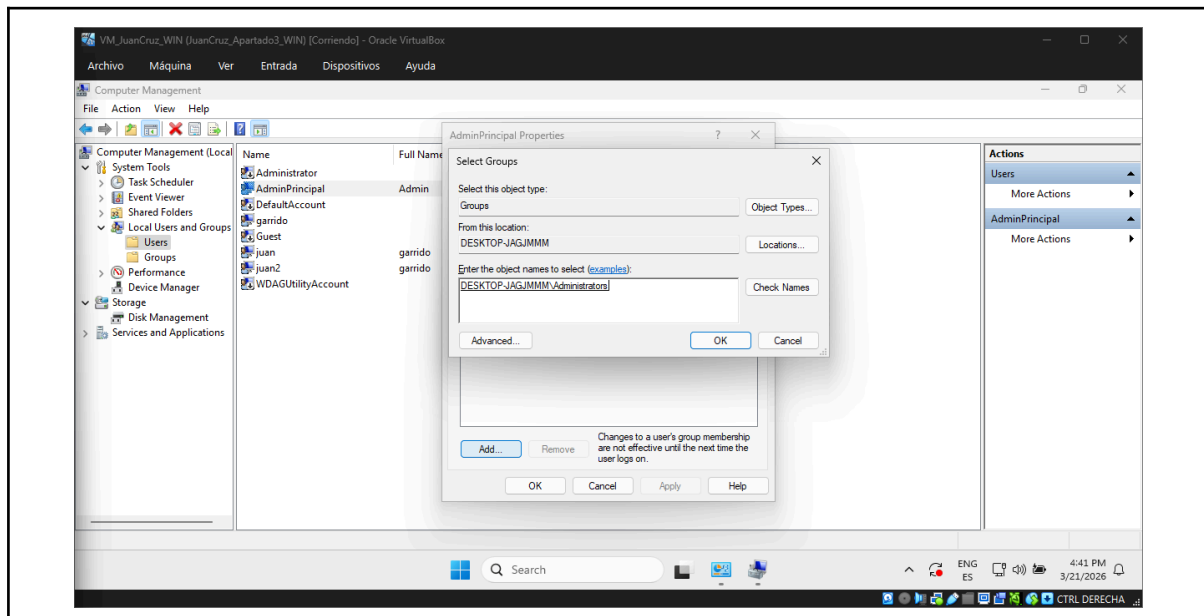
Comenzaremos creando los dos usuarios normales.



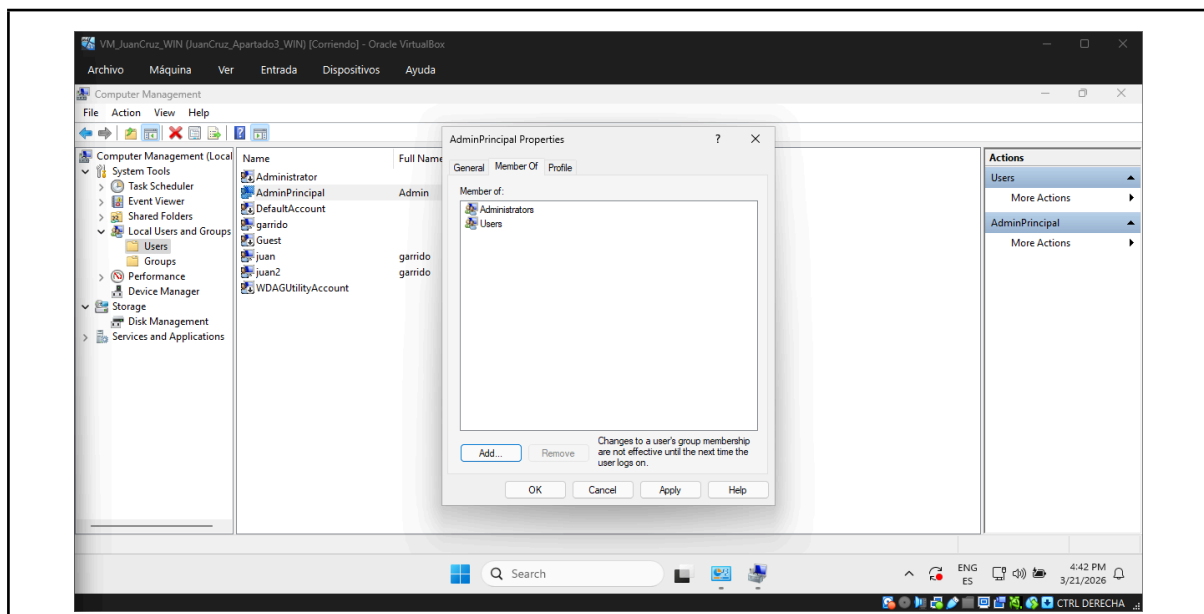
Creación del primer usuario, todos los demás pasarán por una creación igual a ésta.

Un usuario en Windows es administrador si y sólo si pertenece al grupo de administradores, luego tras crear un nuevo usuario normal hemos de acudir a propiedades y desde ahí, asignarlo a este grupo.

Tras crear el usuario, lo asignaremos al grupo de administradores.



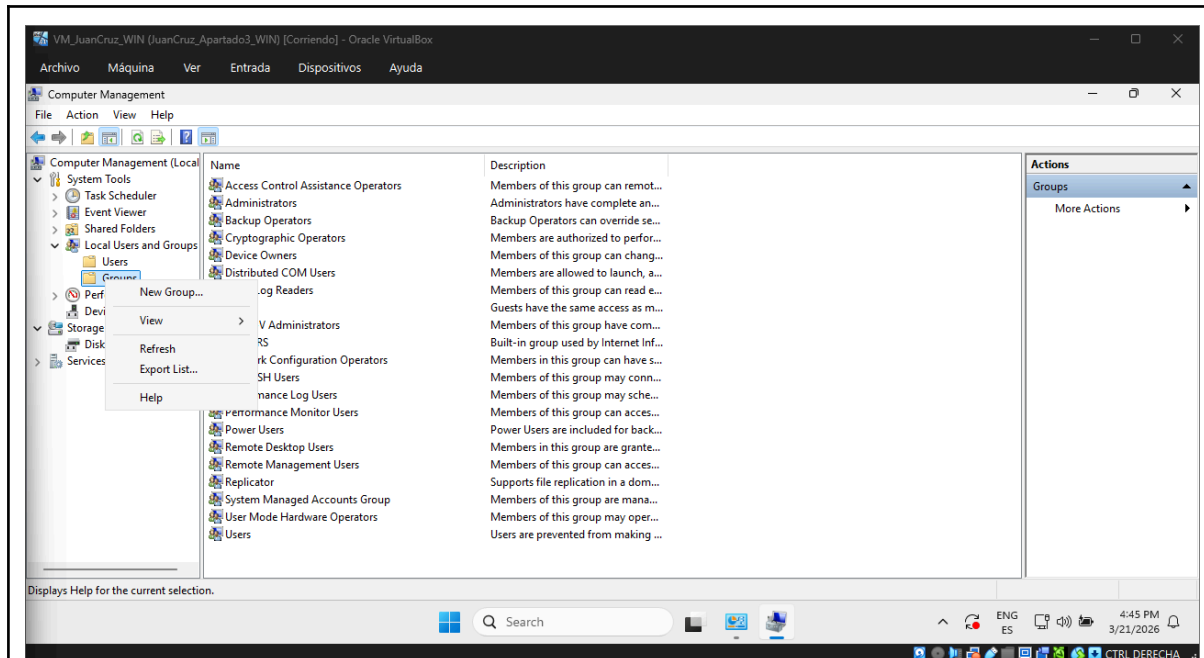
Añadiendo al grupo de administradores, hay que teclear Administrators y dejar que windows encuentre el grupo



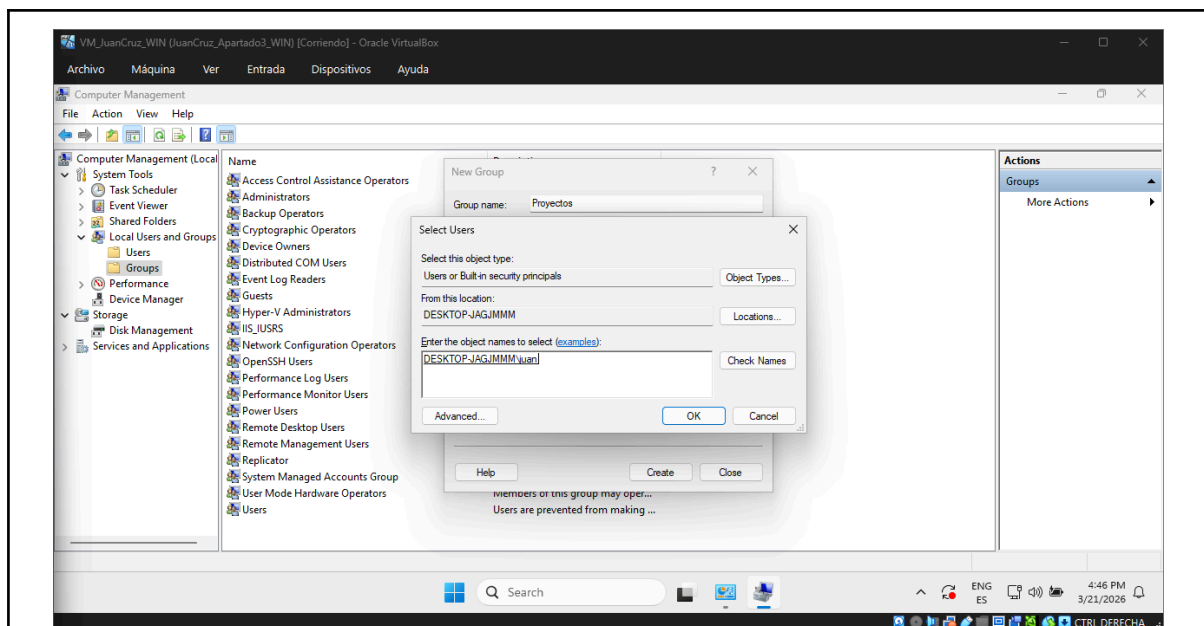
Listo.

Crea un nuevo grupo local llamado "Proyectos" y añade a "Tunombre" y "TuApellido" a este grupo.

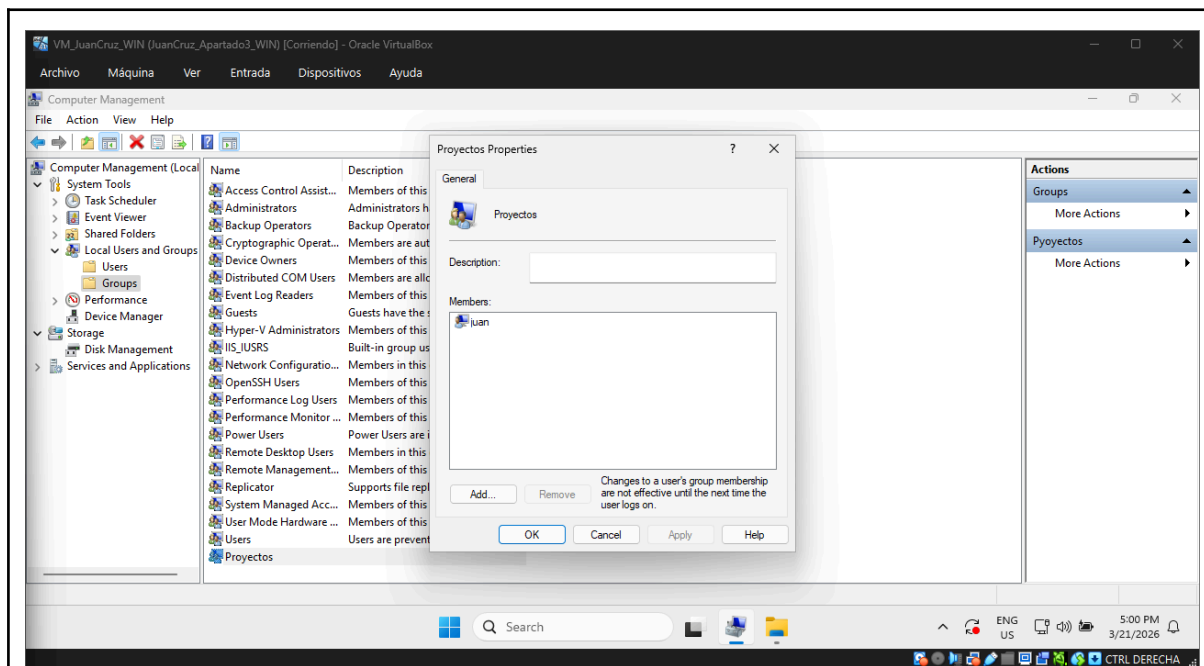
Seguiré usando administración de equipos.



En grupos podremos crear nuevos grupos con facilidad.

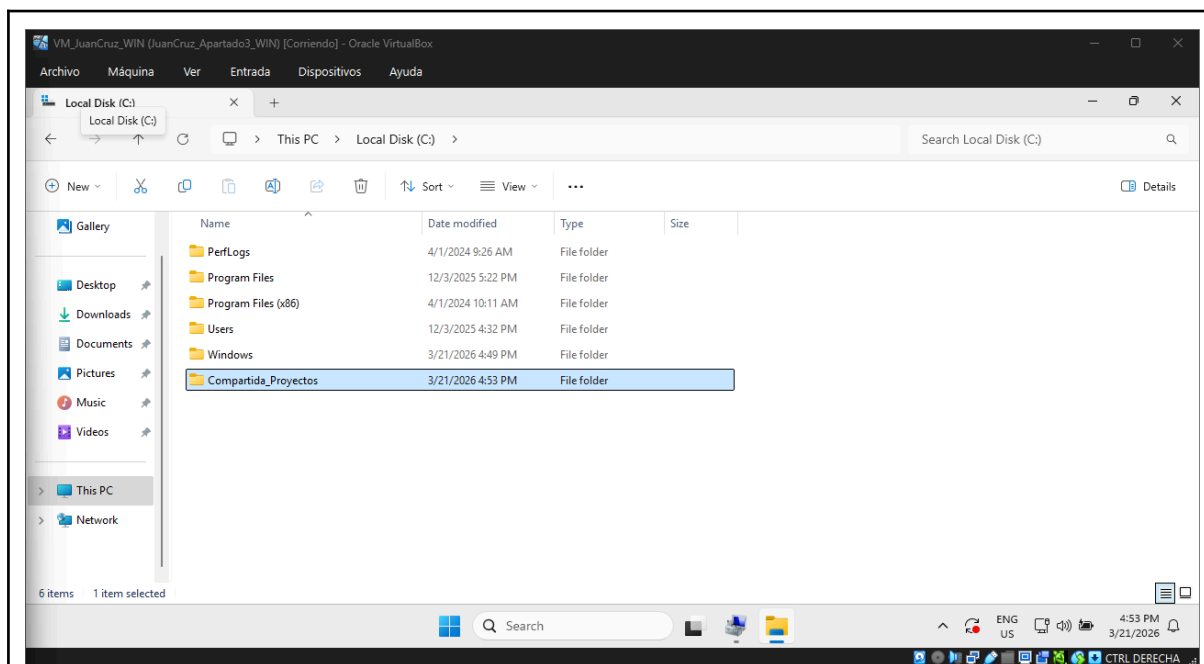


Igual que en el paso anterior, se requiere teclear correctamente el nombre para que windows lo encuentre, en este caso del usuario que queremos añadir al grupo.

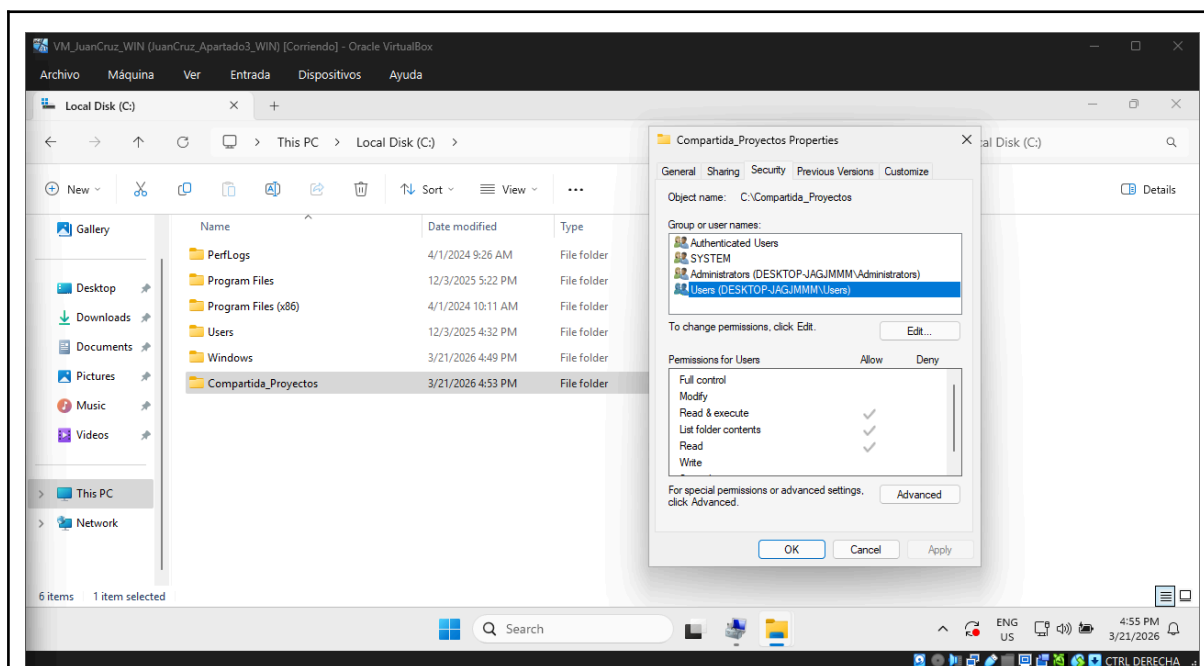


Listo.

Creación de carpeta compartida

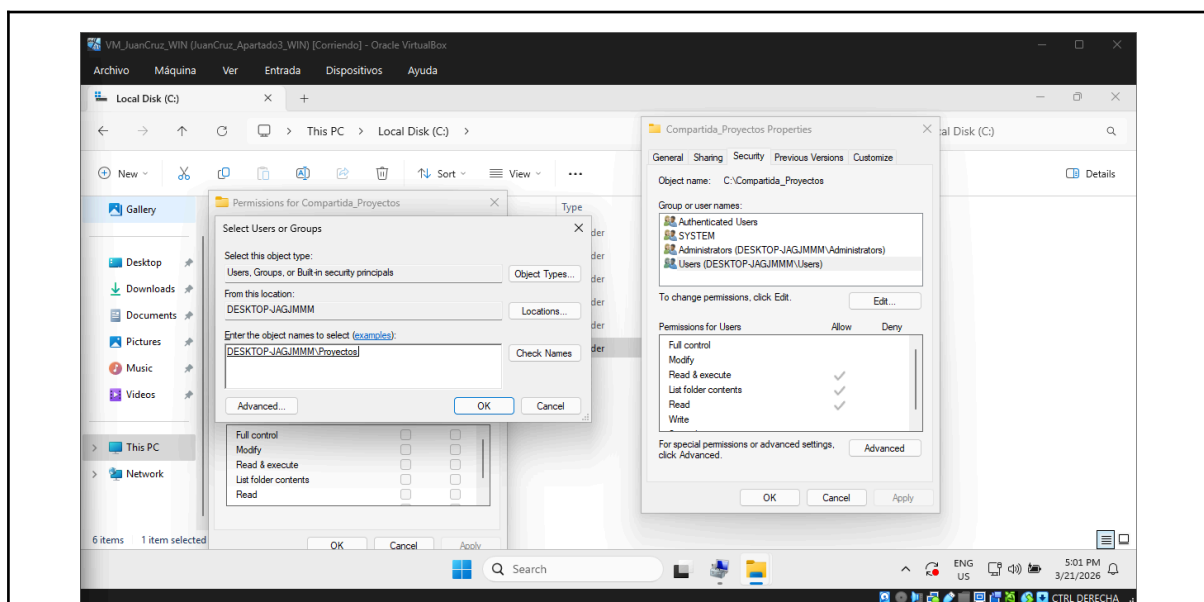


Carpeta creada



Nuestro punto de partida

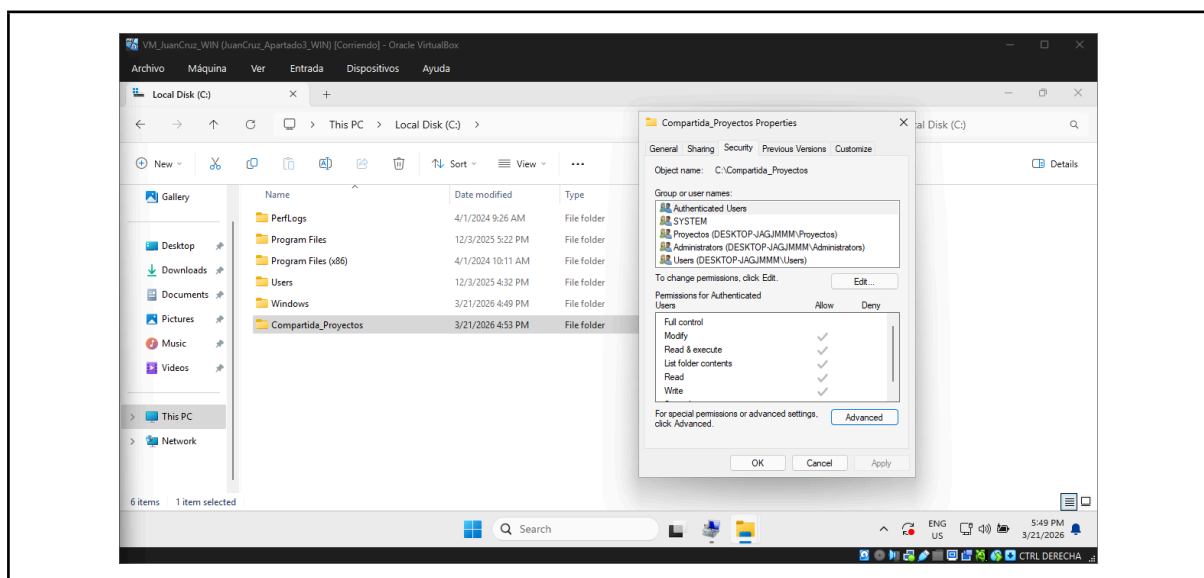
Ahora configuraremos nuestro sistema para que esta nueva carpeta solo sea accesible y editable para nuestro grupo (además, por supuesto, de los administradores).



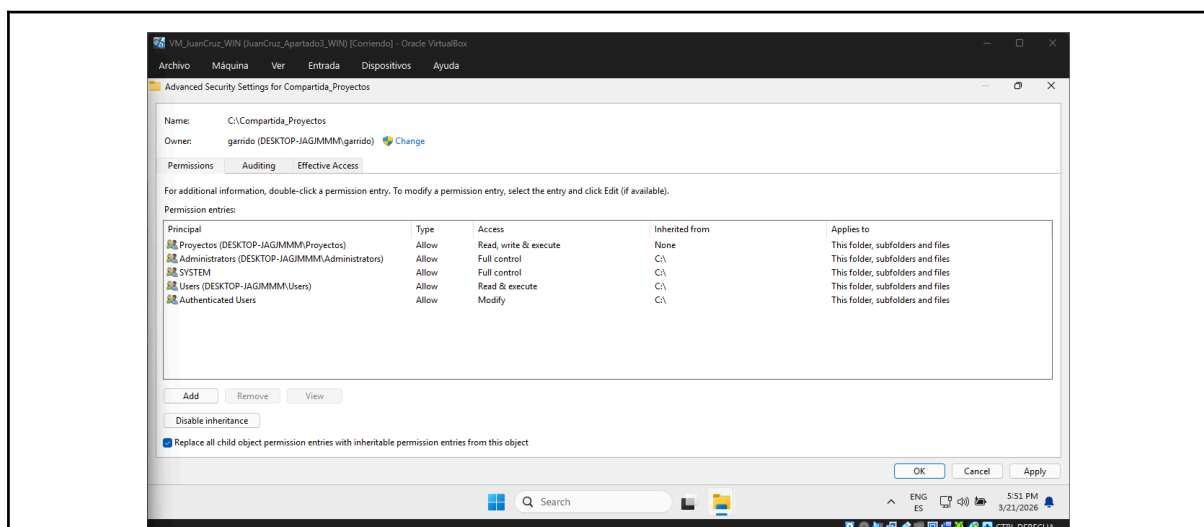
Primero debemos añadir el grupo a nuestra ventana, con la misma condición anterior de conocer con exactitud el nombre del objeto para que lo localice.

Para denegar permisos es necesario deshabilitar la herencia de permisos de este directorio, ya que si no heredaría de c:/ y como consecuencia es visible para todos los usuarios. Es importante dejar los permisos actuales, pero sin enlazarlos, de modo que nos sirvan de punto de partida, para ello debemos seleccionar la opción de convertir a explícitos los derechos heredados.

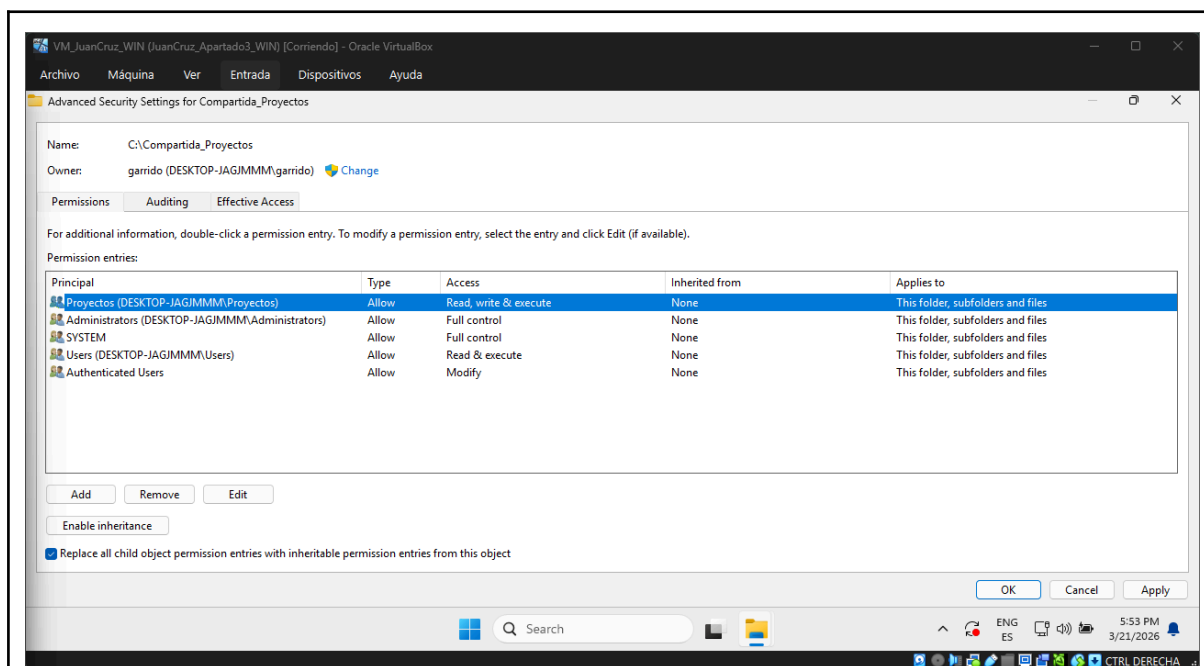
Una vez rota la herencia, pero con los permisos anteriores presentes, denegamos el acceso para todos los usuarios autenticados y a los usuario de este sistema, para asegurar después el acceso a nuestro grupo.



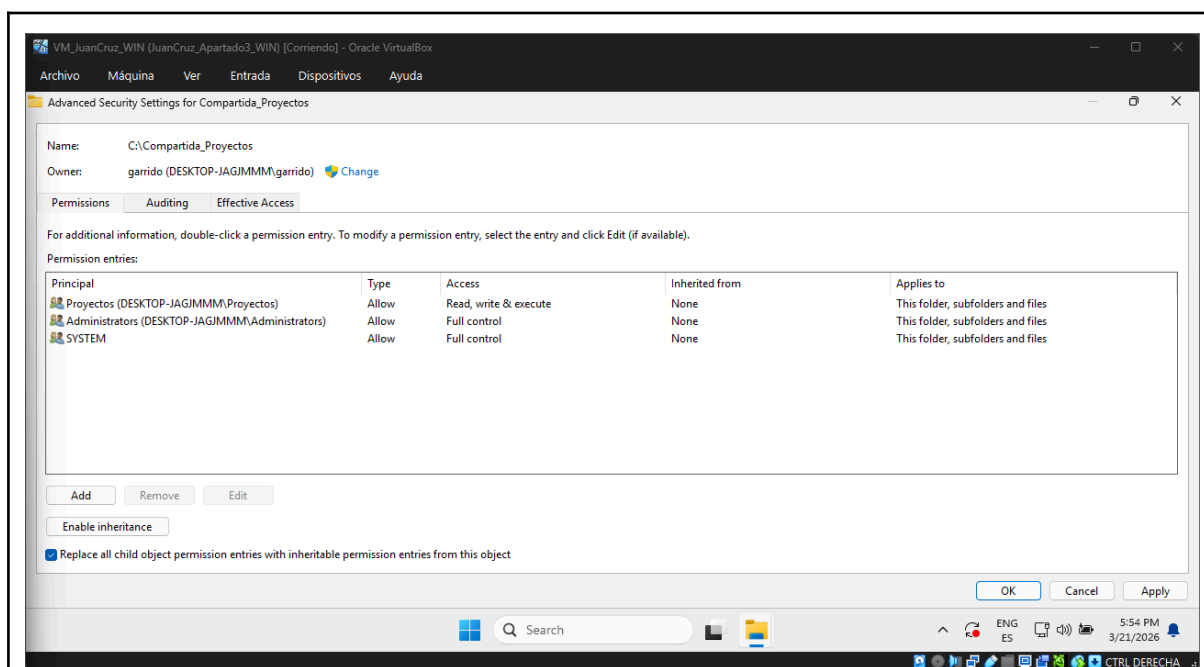
Seleccionamos el botón advanced.



Deshabilitamos la herencia dejando explícitos los permisos actuales.

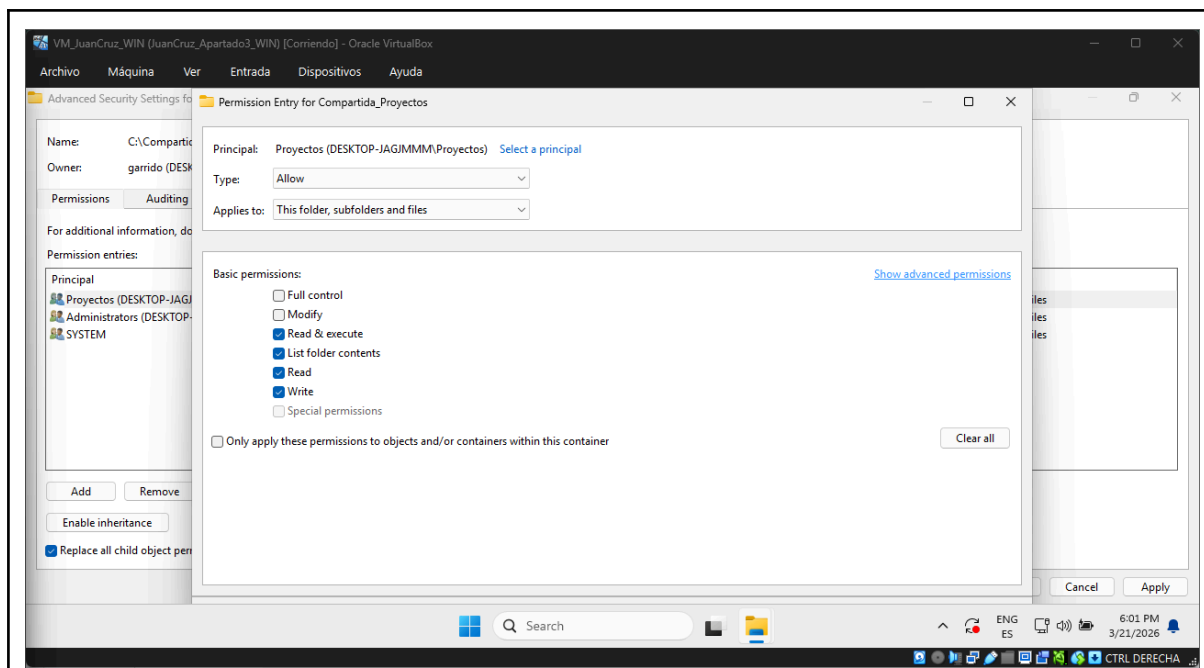


Vemos cómo al desaparecer la herencia, los derechos quedan explícitos, de modo que podemos eliminar de aquí los grupos que no queremos que tengan acceso.

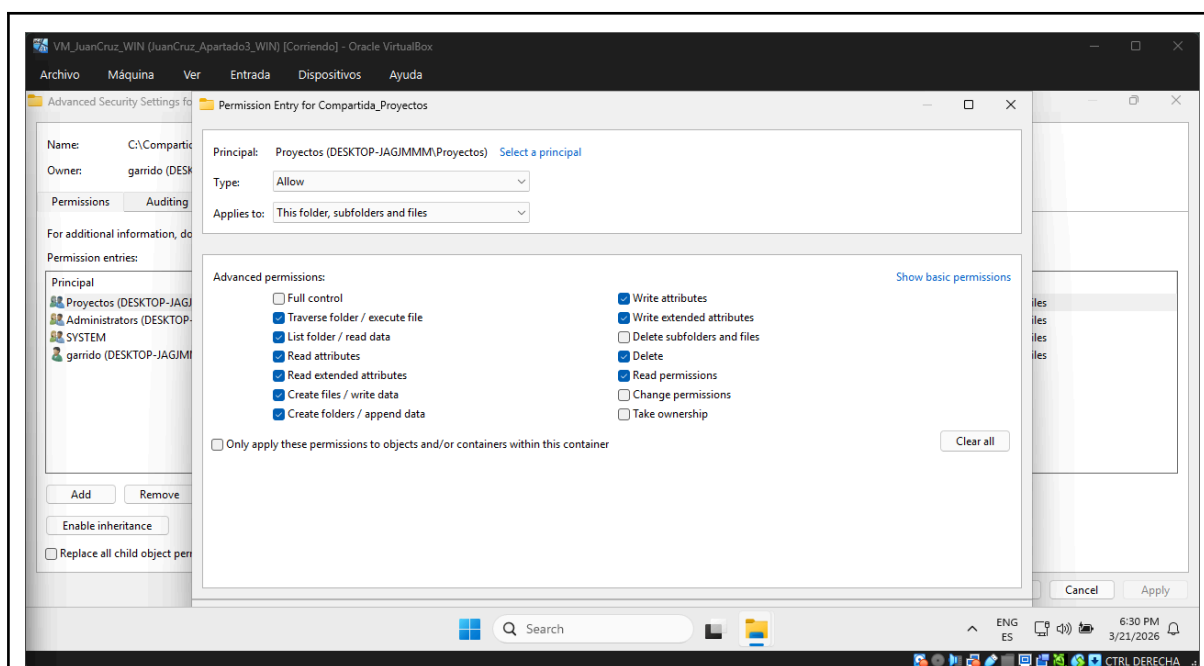


Grupos de usuarios autenticados y usuarios del sistema eliminados.

Por último, debemos deshabilitar la ejecución para nuestro grupo de proyectos, puede hacerse desde la misma aplicación.

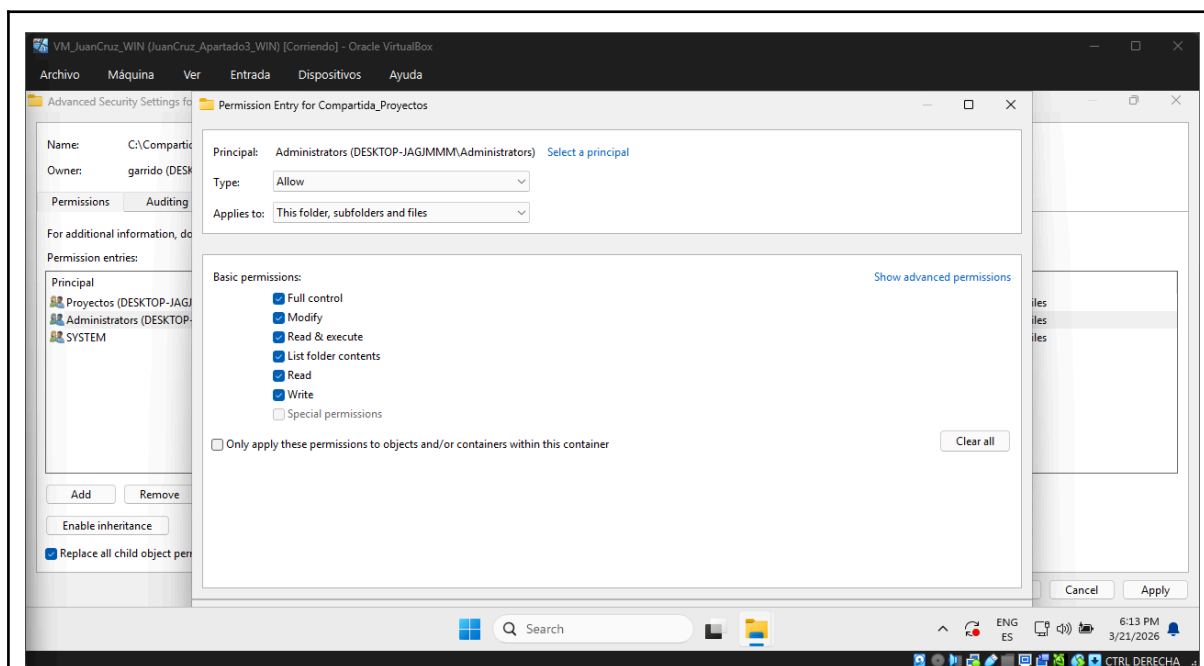


Tras darle a editar, podemos ir a permisos avanzados

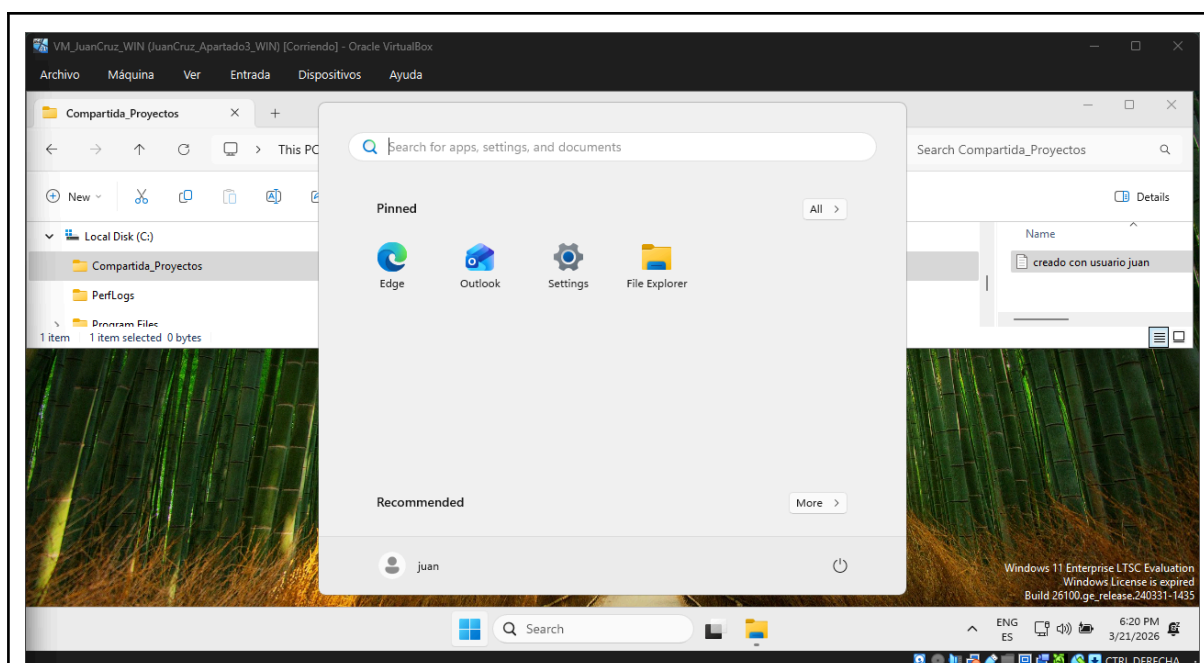


Aquí vemos como en Windows atravesar una carpeta es el mismo permiso que ejecutar, pero no creo que sea el deseo que los usuarios no puedan acceder a las subcarpetas, es decir, si comprendo correctamente, los usuarios de este grupo crearían las carpetas de un modo no accesible a los demás si no dejamos ejecución al grupo.

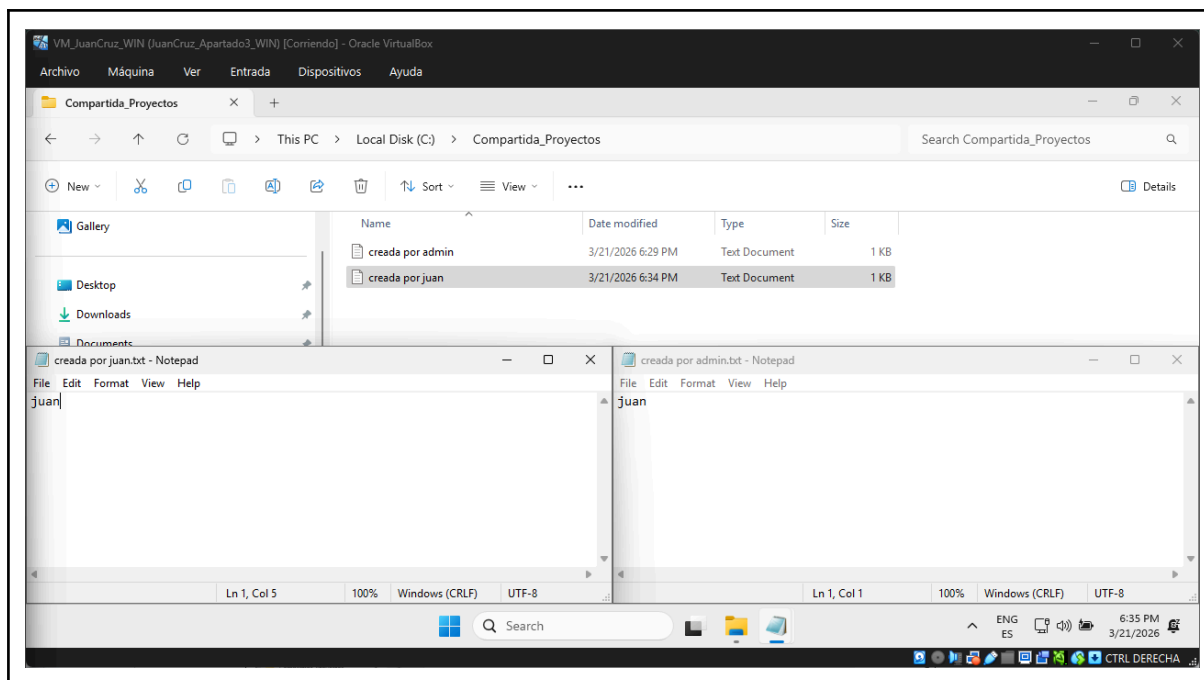
Decido permitir la ejecución a este grupo en este ejercicio, en cualquier caso, si fuera un requisito explícito, puede eliminarse el derecho a ejecución desde la ventana de opciones avanzadas aquí mostrada. Los dejo como se muestra.



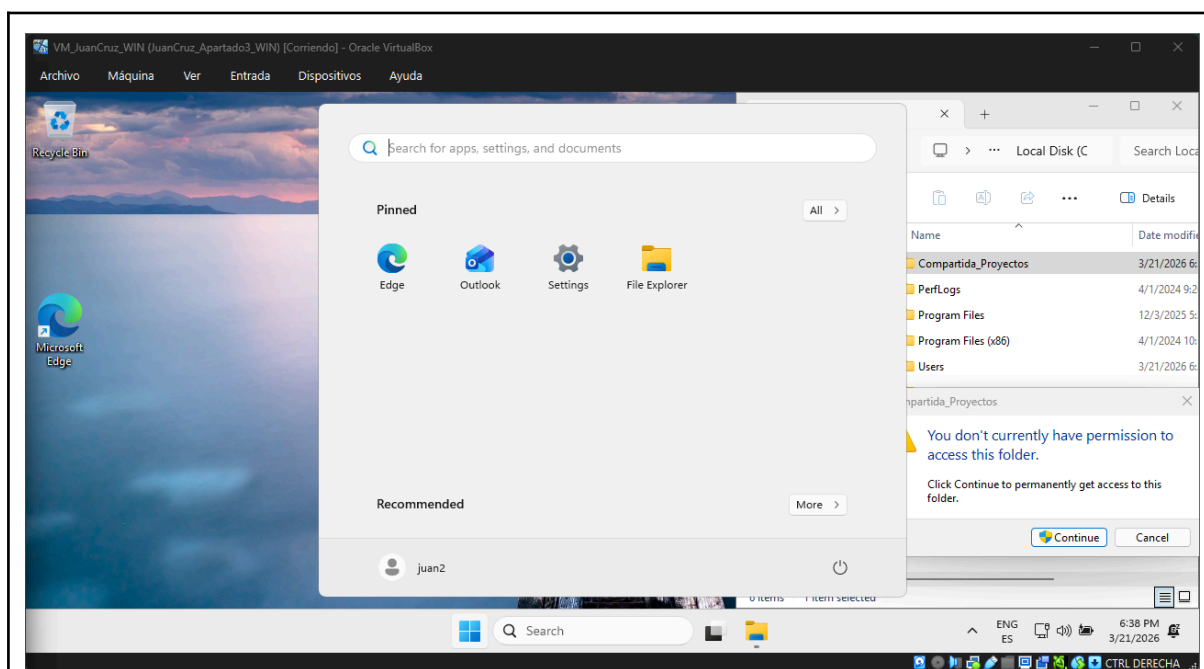
Derecho de acceso para administradores, en el que esté incluido nuestro administrador creado para este ejercicio, lo dejo como está, con control total, ya que es lo que se solicita.



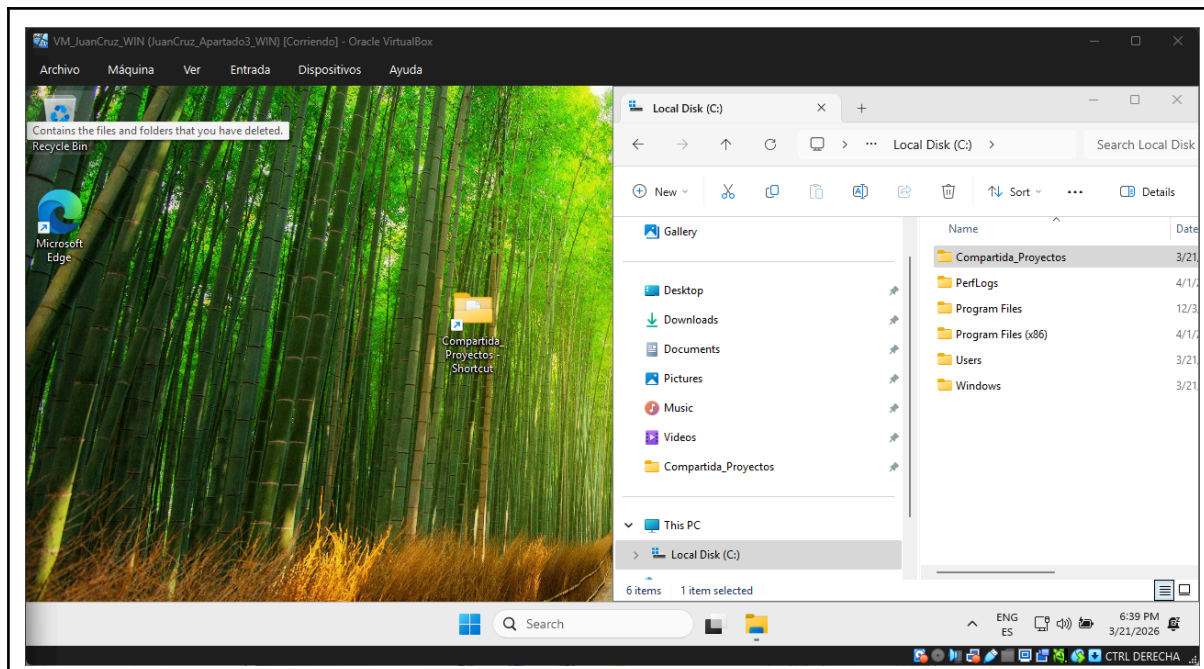
Tras cambiar de usuario a juan (el que pertenece al grupo de proyectos, hemos creado un nuevo archivo y vemos que todo está en orden.



Aquí vemos cómo podemos modificar un archivo creado por el admin, y crear, cambiar nombre y editar archivos creados por nosotros.



Por último, vemos cómo juan2, nuestro nuevo usuario que no pertenece al grupo Proyectos, no puede acceder.



Finalizamos el ejercicio con el acceso directo creado para Juan.

En este ejercicio hemos jugado un poco con la creación de usuarios y grupos, acceso a archivos y carpetas y comprobación de que nuestras configuraciones funcionan según lo esperado.

No suele ser algo frecuente andar tocando estas cosas en Windows, y nunca había utilizado el Computer Management para estas cosas y ha sido una experiencia bastante útil y práctica.

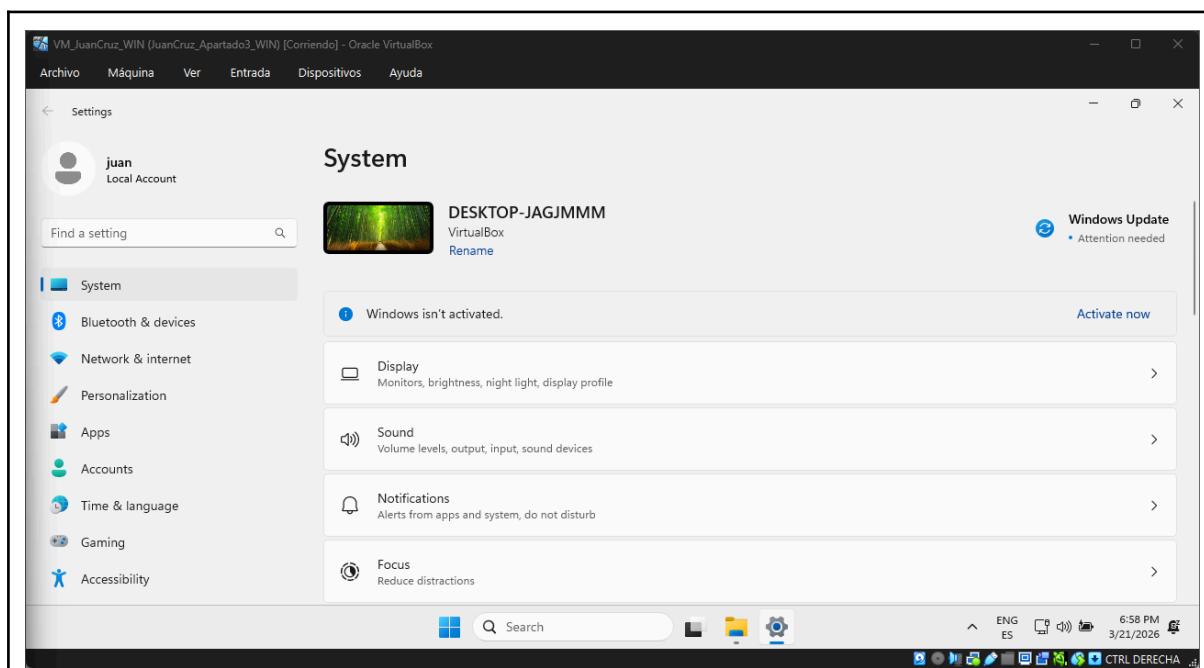
Repasando el ejercicio compruebo que los dos usuarios que se pedían eran, en mi caso, Juan y Garrido, sin embargo dado que he creado a Juan2 (que sería Garrido) y NO lo he metido en el grupo creo que la comprobación de que no puede acceder tiene sentido y lo dejo como está, espero que se entienda la razón de hacerlo así.

Apartado 2: Mantenimiento y optimización de Windows 11

Actualización del sistema

En el proceso de elaboración del anterior apartado este windows virtual se ha actualizado en un par de ocasiones, pero aún quedan cosas en el tintero.

Vamos a opciones (win + x o btn derecho sobre el icono de windows) y ahí mismo hay un acceso a windows update, que aprovecha para indicarnos que sigue necesitando atención.

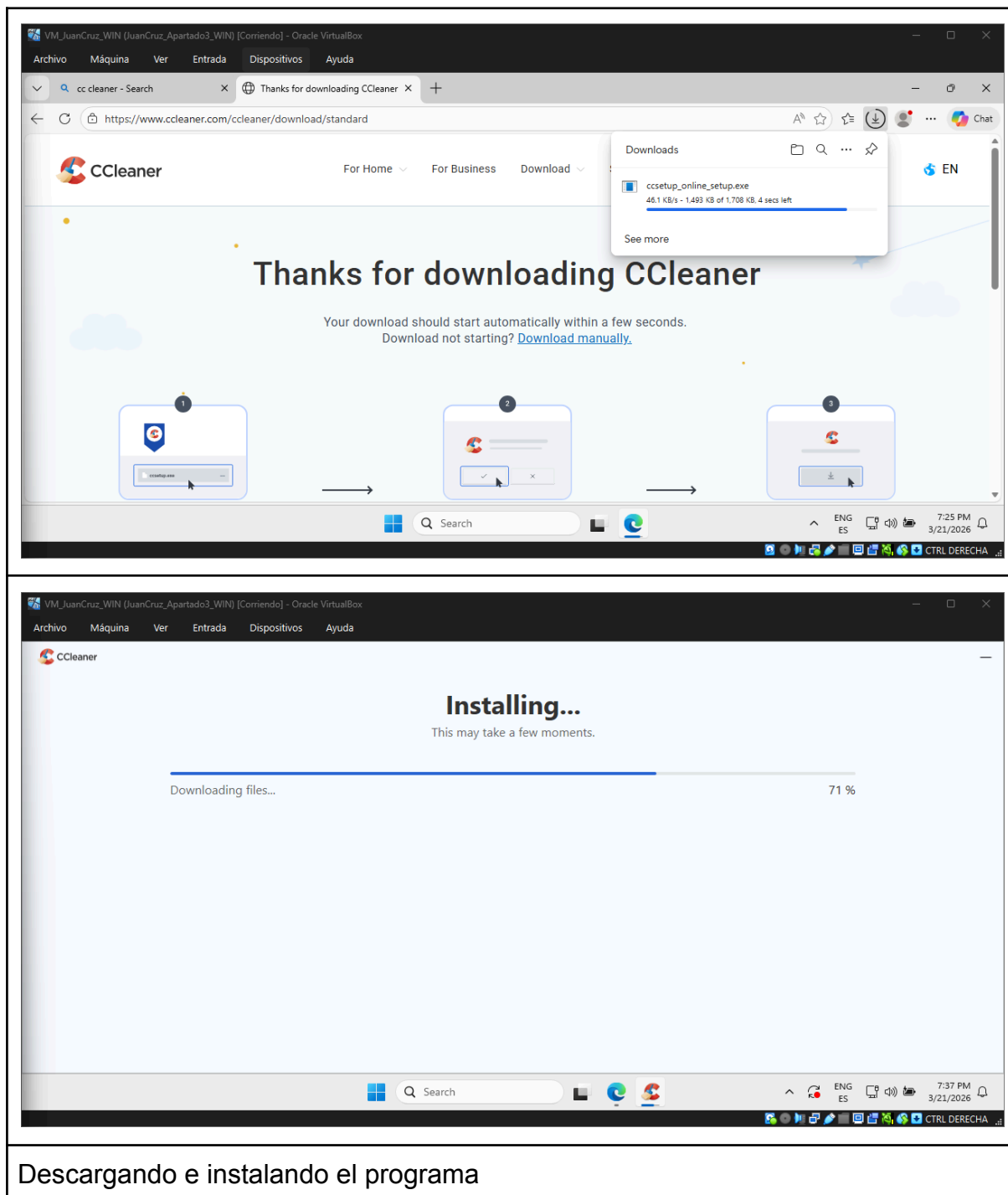


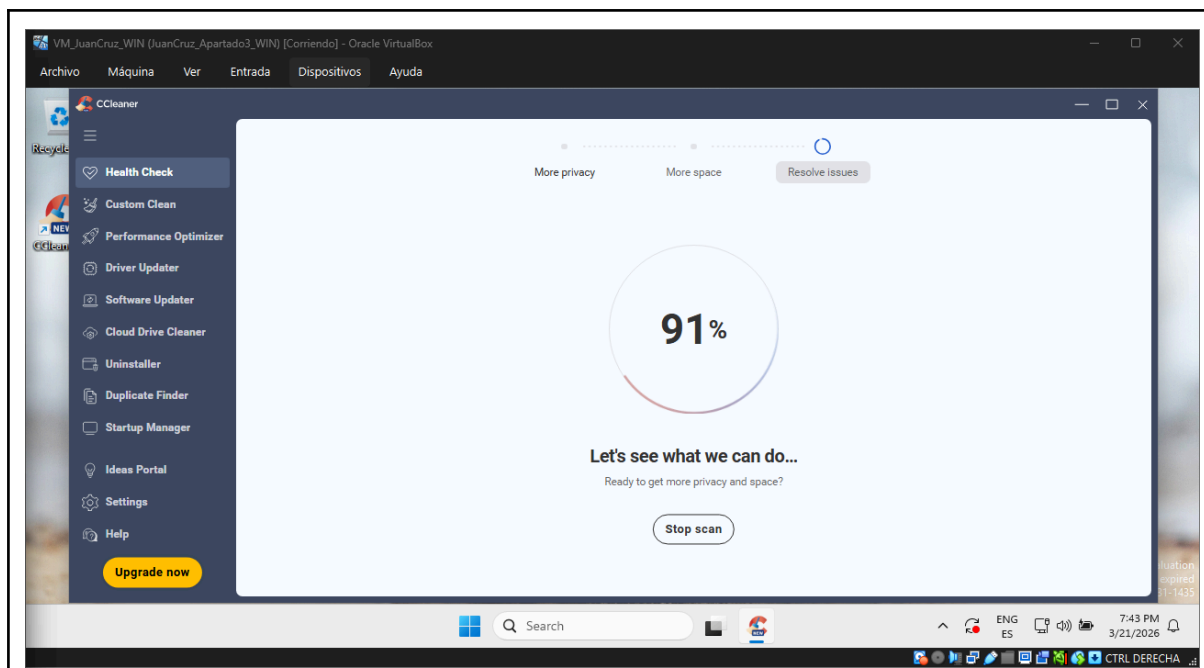
Elegimos update y actualizamos nuestro sistema por tercera vez esta tarde.

Limpieza del sistema

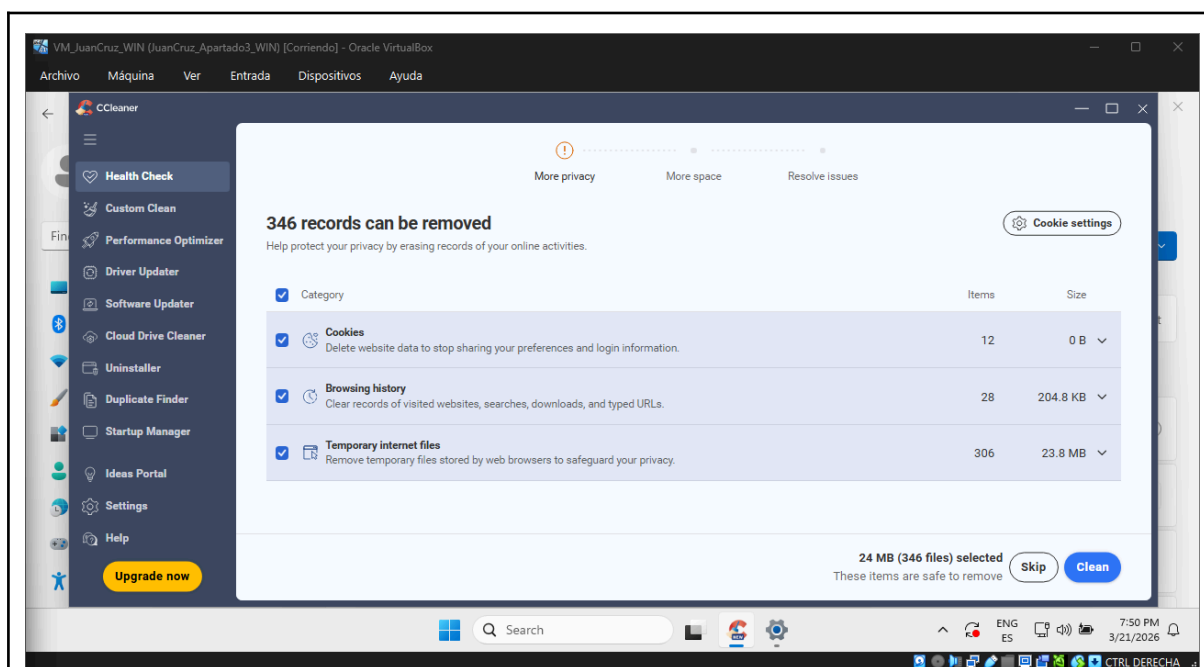
Prosigo la tarea usando el viejo CCleaner, cuya descarga e instalación le llevan un buen rato a esta máquina virtual. Una vez pasado Win 7 no he vuelto a usarlo, ni el

desfragmentador, debido a que no percibo que sea necesario ya, quizá Microsoft haya mejorado, el caso es que ya no lo uso.

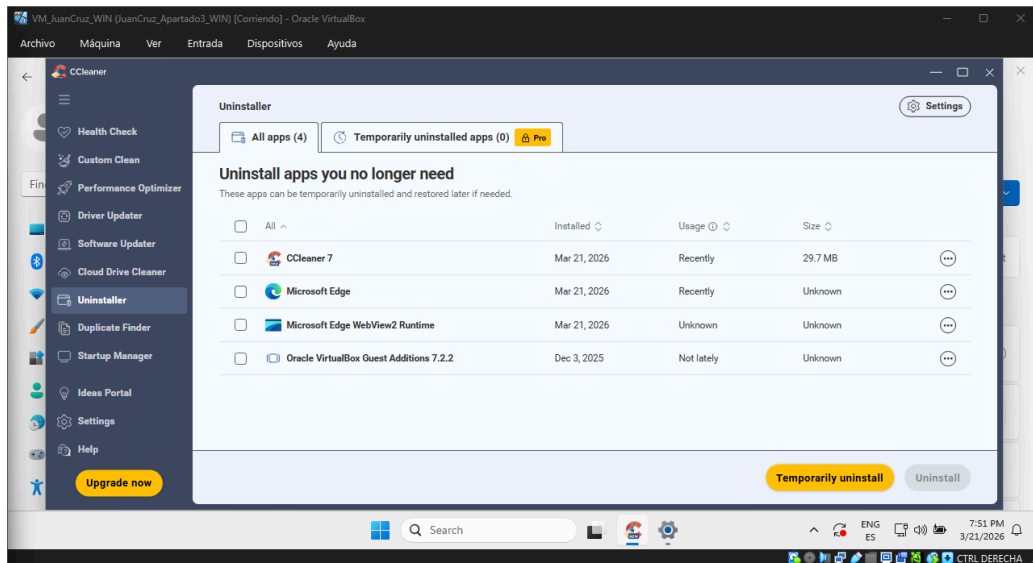




El programa comienza solicitando un escáner completo, cosa a la que accedo, no puede trabajar si no conoce.



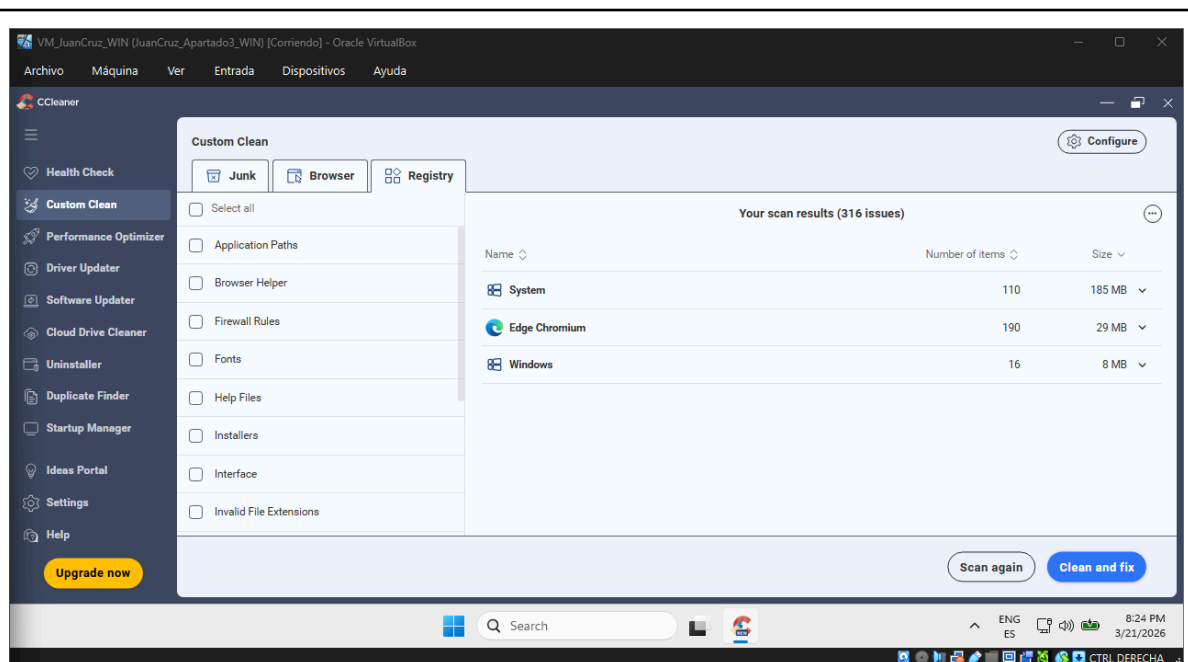
Tras finalizar, se nos ofrece una limpieza automática que aceptamos.



Para gestionar los programas instalados, ccleaner ofrece una utilidad. Sin embargo no desinstalo nada ya que nada hay que deba ser desinstalado.

Usando la herramienta system health podremos trabajar sobre el registro, sin embargo esto ya no se recomienda

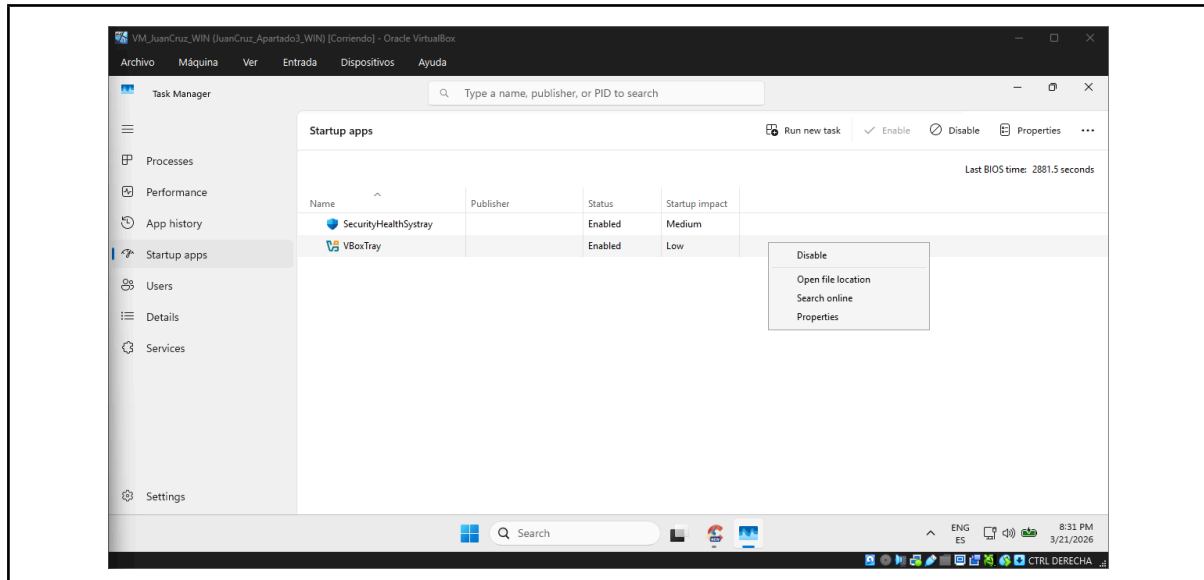
(<https://community.ccleaner.com/t/registry-cleaner/157569>) así que muestro cómo se configura en esta herramienta y paso a los siguientes ejercicios.



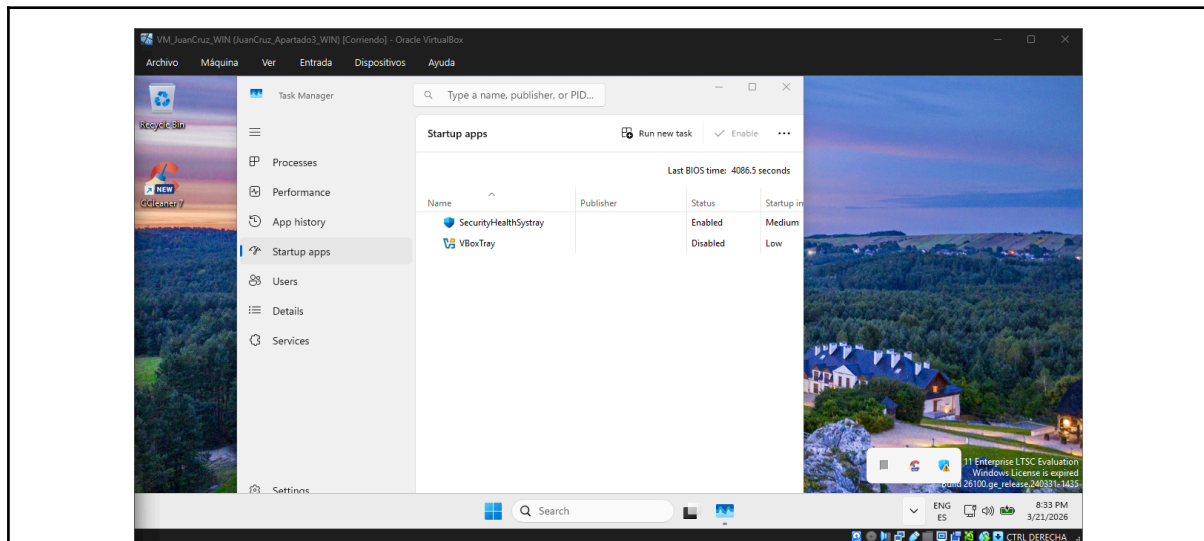
Aquí vemos cómo puede configurarse esta aplicación para verificar las cosas a nuestro gusto.

Optimización del inicio

Abrimos el administrador de tareas y pulsamos aplicaciones de inicio.



Como podemos ver, este windows virtualizado está muy limpio, desactivo el icono de VB.



Tras reiniciar, comprobamos que el icono ya no está y que sigue deshabilitada.

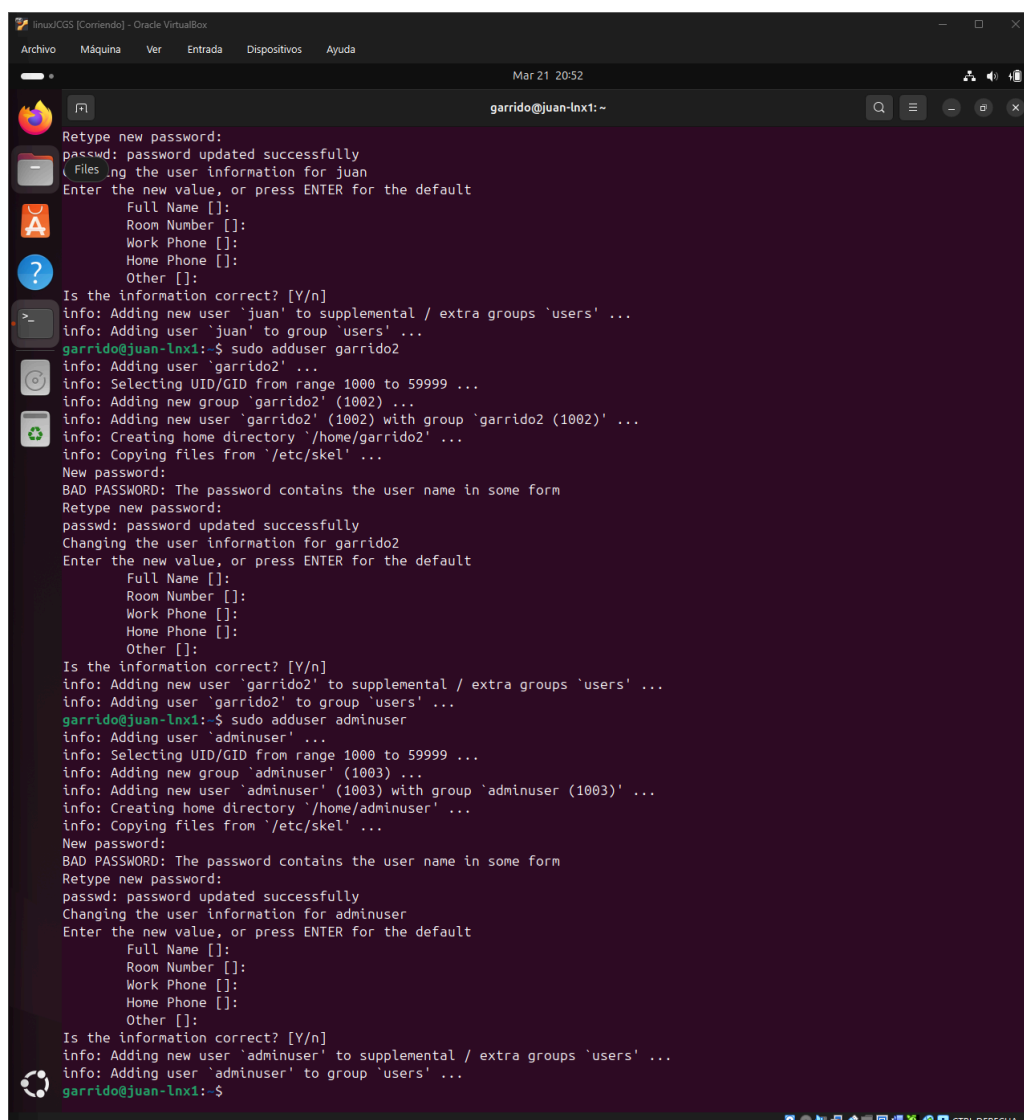
En este ejercicio he visto que, en efecto, muchas de las viejas tareas de higiene informática que eran necesarias hace tiempo ya no lo son y que de hecho estas herramientas están, en cierto modo, desaconsejadas o deshabilitadas.

Sin embargo, especialmente al respecto de las aplicaciones de inicio y todo el bloatware que Windows instala por defecto sí es necesario cuidarse ahora.

Apartado 3: Gestión de usuarios, grupos y permisos en Linux

Ya pasamos por fin a linux a hacer estos ejercicios, para ello levanto una de las viejas máquinas Ubuntu que traemos de ejercicios anteriores.

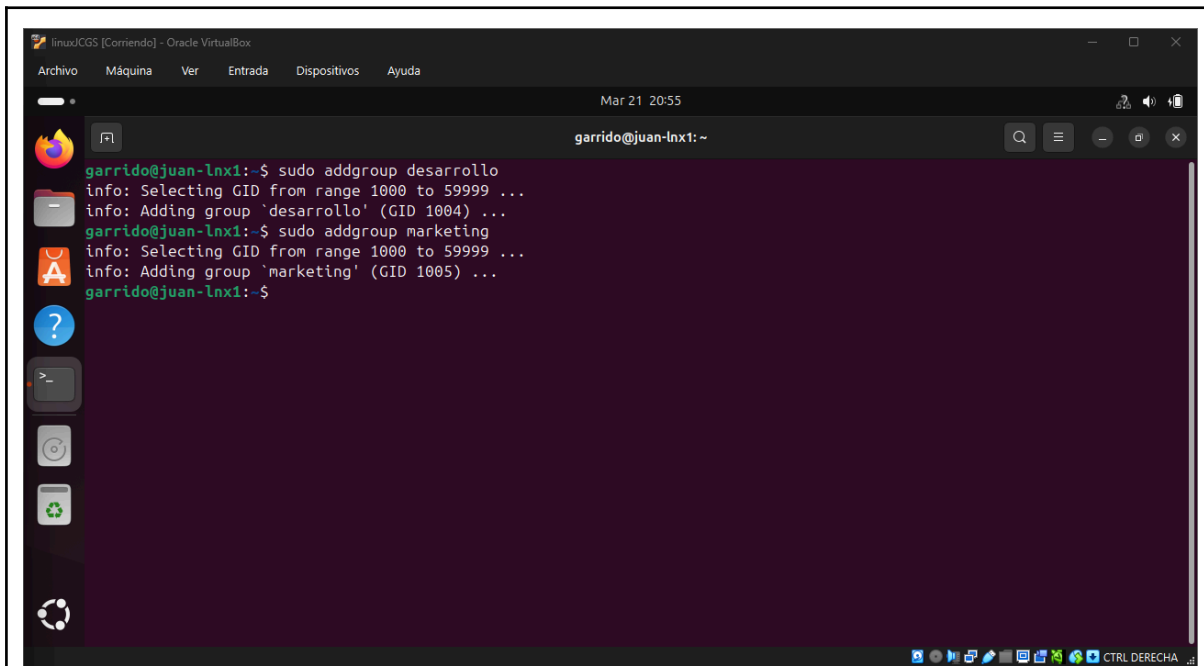
Creación de usuarios y grupos



```
Linux/CS [Comando] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Mar 21 20:52
garrido@juan-lnx1: ~
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for juan
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n]
info: Adding new user 'juan' to supplemental / extra groups 'users' ...
info: Adding user 'juan' to group 'users' ...
garrido@juan-lnx1:~$ sudo adduser garrido2
info: Adding user 'garrido2' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group 'garrido2' (1002) ...
info: Adding new user 'garrido2' (1002) with group 'garrido2 (1002)' ...
info: Creating home directory '/home/garrido2' ...
info: Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
BAD PASSWORD: The password contains the user name in some form
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for garrido2
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n]
info: Adding new user 'garrido2' to supplemental / extra groups 'users' ...
info: Adding user 'garrido2' to group 'users' ...
garrido@juan-lnx1:~$ sudo adduser adminuser
info: Adding user 'adminuser' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group 'adminuser' (1003) ...
info: Adding new user 'adminuser' (1003) with group 'adminuser (1003)' ...
info: Creating home directory '/home/adminuser' ...
info: Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
BAD PASSWORD: The password contains the user name in some form
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for adminuser
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n]
info: Adding new user 'adminuser' to supplemental / extra groups 'users' ...
info: Adding user 'adminuser' to group 'users' ...
garrido@juan-lnx1:~$
```

`sudo adduser juan`

Creación por consola de los nuevos tres usuarios (garrido2 siendo el nuevo, ya que garrido es el usuario que habíamos creado para este sistema anteriormente)

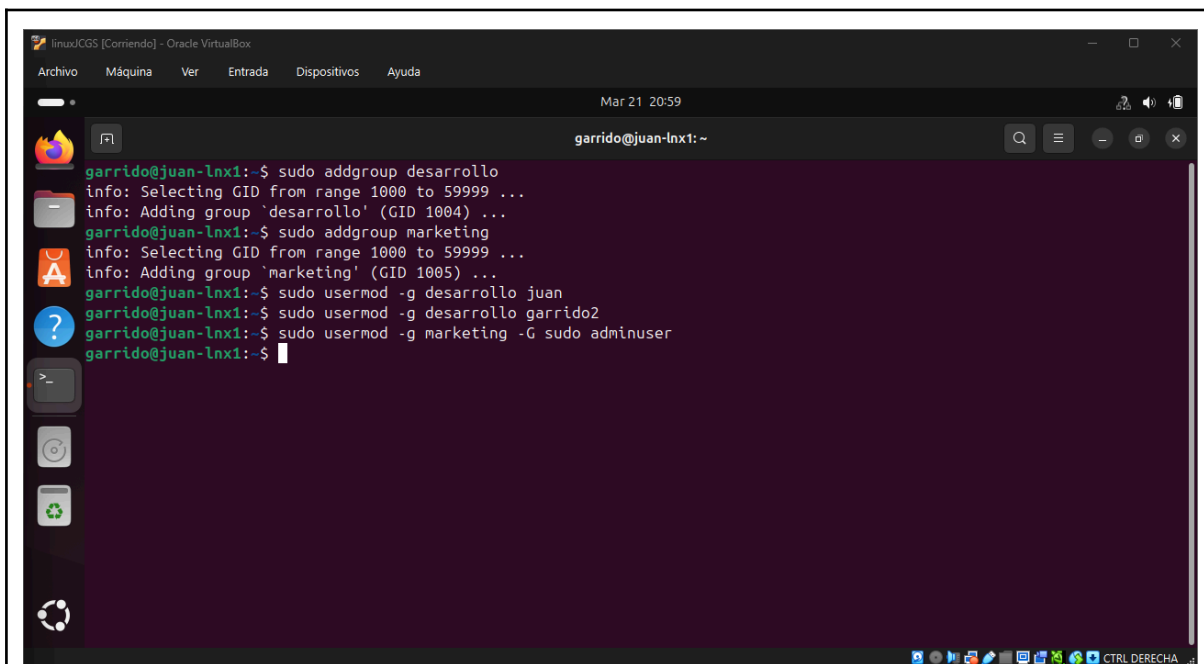


The screenshot shows a terminal window titled 'linux/CGS [Corriendo] - Oracle VirtualBox'. The terminal output is as follows:

```
garrido@juan-lnx1:~$ sudo addgroup desarrollo
info: Selecting GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding group 'desarrollo' (GID 1004) ...
garrido@juan-lnx1:~$ sudo addgroup marketing
info: Selecting GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding group 'marketing' (GID 1005) ...
garrido@juan-lnx1:~$
```

```
sudo addgroup desarrollo
```

Creación de los grupos, igualmente sencillo



The screenshot shows the same terminal window with additional commands and output:

```
garrido@juan-lnx1:~$ sudo usermod -g desarrollo juan
garrido@juan-lnx1:~$ sudo usermod -g desarrollo garrido2
garrido@juan-lnx1:~$ sudo usermod -g marketing -G sudo adminuser
garrido@juan-lnx1:~$
```

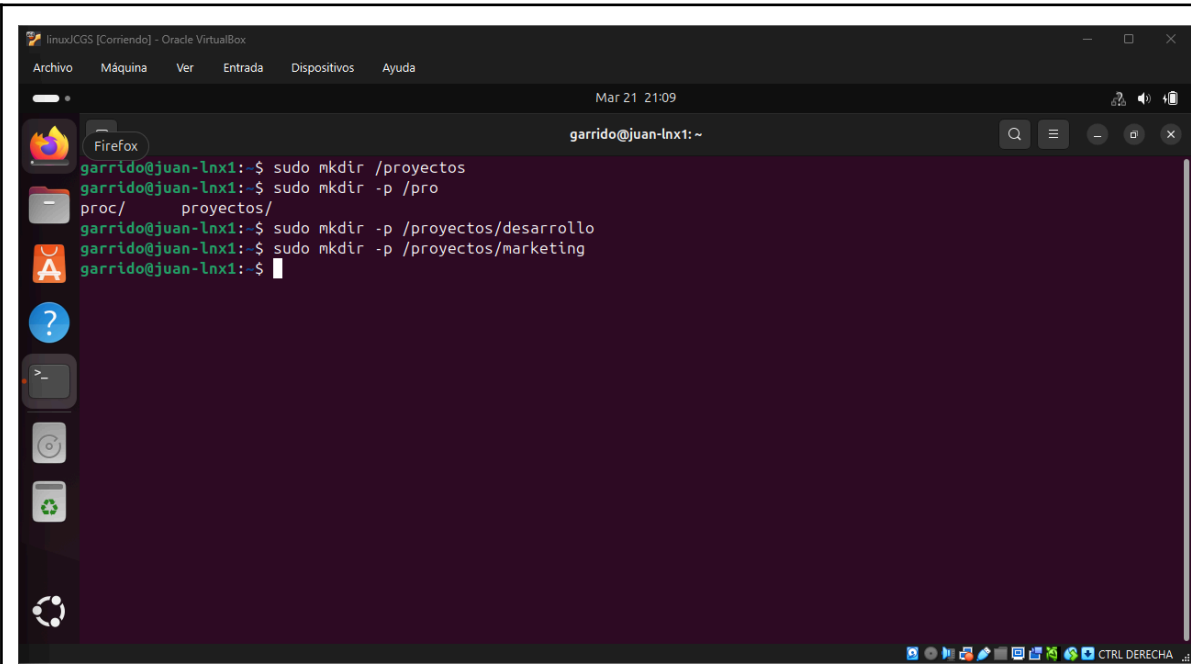
```
sudo usermod -g desarrollo juan
sudo usermod -g marketing -G sudo adminuser
```

Inclusión de usuarios a grupos primario (-g) y secundarios (-G)

¿Para qué sirve que el usuario "adminuser" sea miembro del grupo sudo?

Sirve para otorgarle privilegios de administrador. Cualquier usuario que pertenezca al grupo sudo en Ubuntu puede ejecutar comandos con permisos de superusuario (root) anteponiendo la palabra sudo al comando, lo cual es necesario para tareas críticas como instalar programas o modificar el sistema, tal y como venimos requiriendo.

Gestión de directorios y permisos



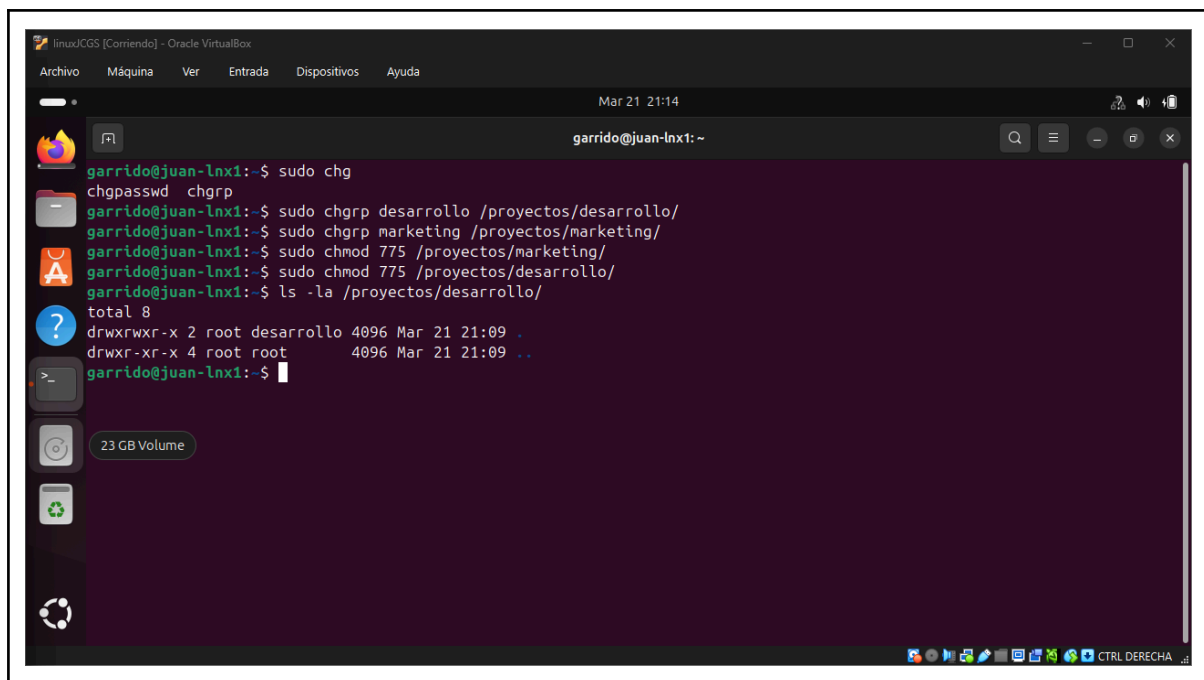
The screenshot shows a terminal window titled "linux/CGS [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox". The terminal output is as follows:

```
garrido@juan-lnx1:~$ sudo mkdir /proyectos
garrido@juan-lnx1:~$ sudo mkdir -p /pro
proc/      proyectos/
garrido@juan-lnx1:~$ sudo mkdir -p /proyectos/desarrollo
garrido@juan-lnx1:~$ sudo mkdir -p /proyectos/marketing
garrido@juan-lnx1:~$
```

Below the terminal window, the following commands are listed:

```
sudo mkdir /proyectos
sudo mkdir -p xxx/yyy/zzz
```

Al estar creando carpetas desde la raíz, es necesario actuar como super usuario y por tanto hacer un sudo. Pueden crearse subdirectorios de una tirada con -p.



```
garrido@juan-lnx1:~$ sudo chg
chgpaswd chgrp
garrido@juan-lnx1:~$ sudo chgrp desarrollo /proyectos/desarrollo/
garrido@juan-lnx1:~$ sudo chgrp marketing /proyectos/marketing/
garrido@juan-lnx1:~$ sudo chmod 775 /proyectos/marketing/
garrido@juan-lnx1:~$ sudo chmod 775 /proyectos/desarrollo/
garrido@juan-lnx1:~$ ls -la /proyectos/desarrollo/
total 8
drwxrwxr-x 2 root desarrollo 4096 Mar 21 21:09 .
drwxr-xr-x 4 root root      4096 Mar 21 21:09 ..
garrido@juan-lnx1:~$
```

```
sudo chgrp desarrollo /proyectos/desarrollo
sudo chmod 775 /proyectos/desarrollo
```

La gestión de permisos de acceso en linux tiene una codificación numérica sencilla, pero que conviene recordar:

Lectura (r): vale 4

Escritura (w): vale 2

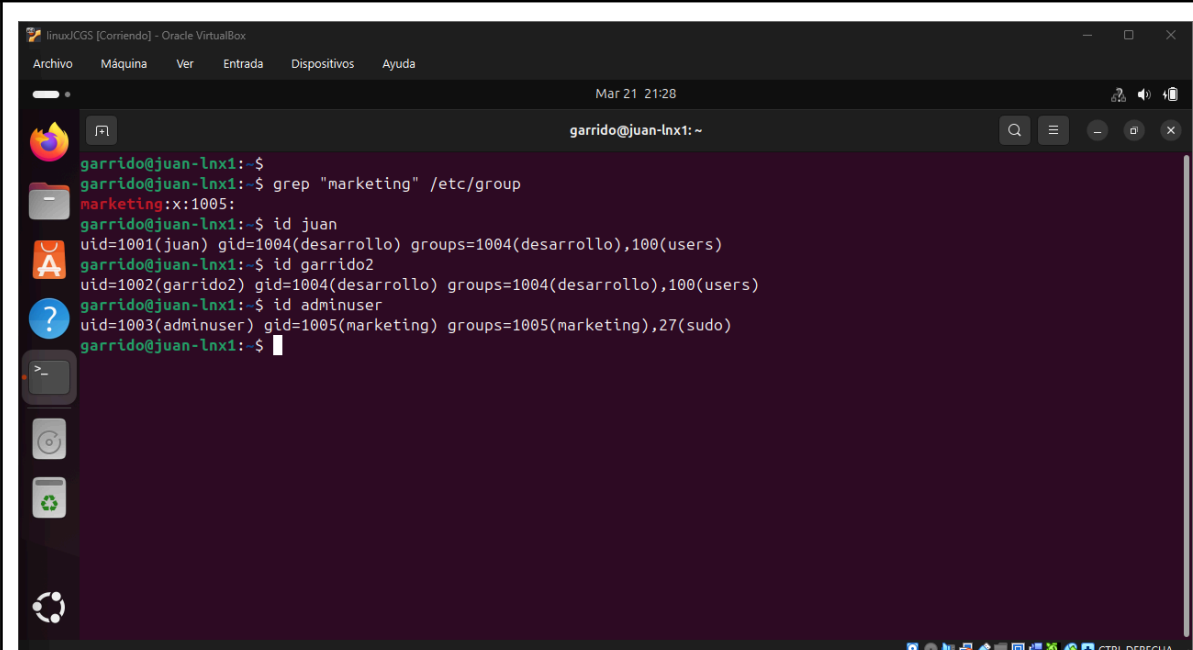
Ejecución (x): vale 1 (En las carpetas, la ejecución es lo que permite entrar en ellas con el comando cd, lo mismo que en Windows)

La suma de las 3 vale 7, lo que otorga acceso completo

De lectura y ejecución/entrada sería $4 + 1 = 5$

$2 + 1 = 3$ sólo tiene sentido, en mi opinión, para permitir escribir cosas sin conocer el contenido de donde está alojado, es decir, para directorios cuyo contenido no sea visible pero sí se puedan dejar cosas.

Auditoría y verificación

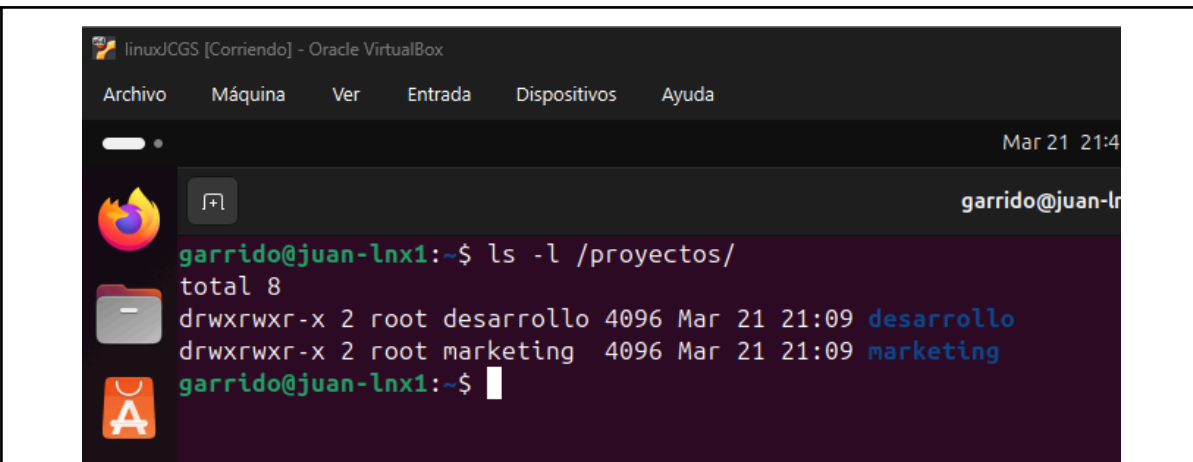


```
linuxCGS [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Mar 21 21:28
garrido@juan-lnx1: ~
garrido@juan-lnx1:~$
garrido@juan-lnx1:~$ grep "marketing" /etc/group
marketing:x:1005:
garrido@juan-lnx1:~$ id juan
uid=1001(juan) gid=1004(desarrollo) groups=1004(desarrollo),100(users)
garrido@juan-lnx1:~$ id garrido2
uid=1002(garrido2) gid=1004(desarrollo) groups=1004(desarrollo),100(users)
garrido@juan-lnx1:~$ id adminuser
uid=1003(adminuser) gid=1005(marketing) groups=1005(marketing),27(sudo)
garrido@juan-lnx1:~$
```

```
grep "marketing" /etc/group
id juan
```

Dos modos de ver algunas cosas, el primero buscar dentro del archivo `/etc/group`, el segundo comprobando la información relevante del sistema sobre un usuario (sorprende que no haga falta sudo)



```
linuxCGS [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Mar 21 21:4
garrido@juan-lnx1: ~
garrido@juan-lnx1:~$ ls -l /proyectos/
total 8
drwxrwxr-x 2 root desarrollo 4096 Mar 21 21:09 desarrollo
drwxrwxr-x 2 root marketing  4096 Mar 21 21:09 marketing
garrido@juan-lnx1:~$
```

Comprobación con `ls -l`

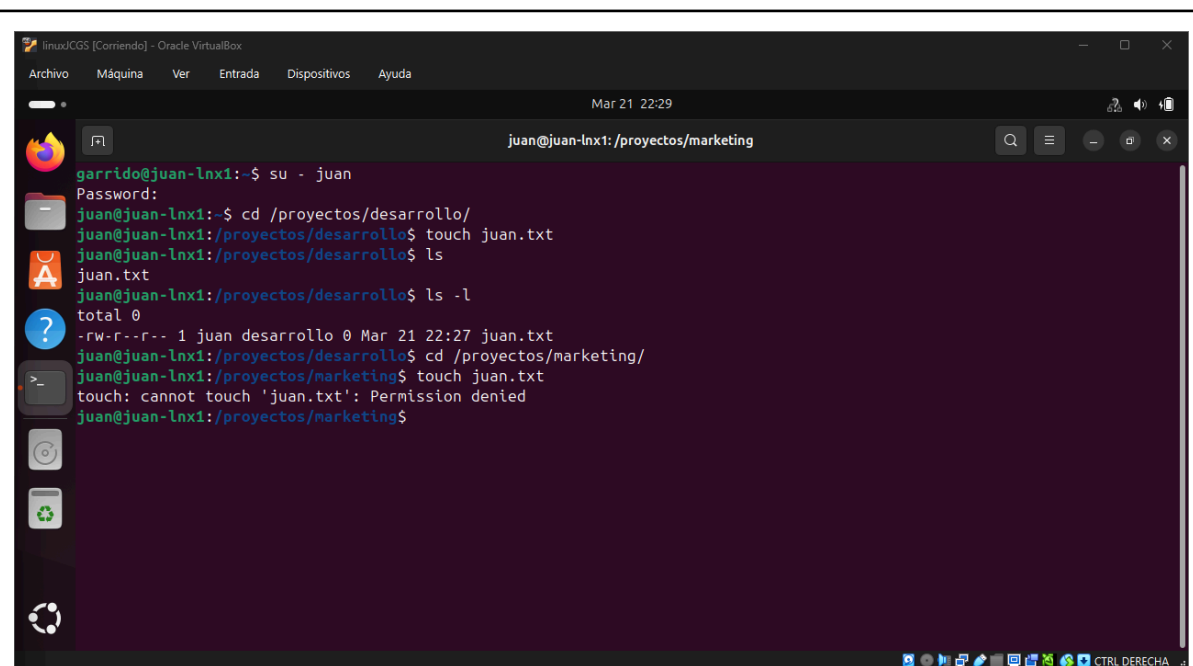
La primera letra (d) indica directory, de ahí se divide en tres bloques

seguidos de tres letras cada uno indicando los permisos respectivamente del propietario (root, en este caso), del grupo al que pertenece y de cualquier otro usuario.

El número (2) indica cuántos enlaces duros hay, en el caso de un directorio suele haber dos o más, que se refiere a . desde aquí y a .. desde cualquier subdirectorio suyo, uno por cada uno.

Luego viene el usuario propietario y el grupo propietario, seguido del tamaño y de la fecha de última modificación.

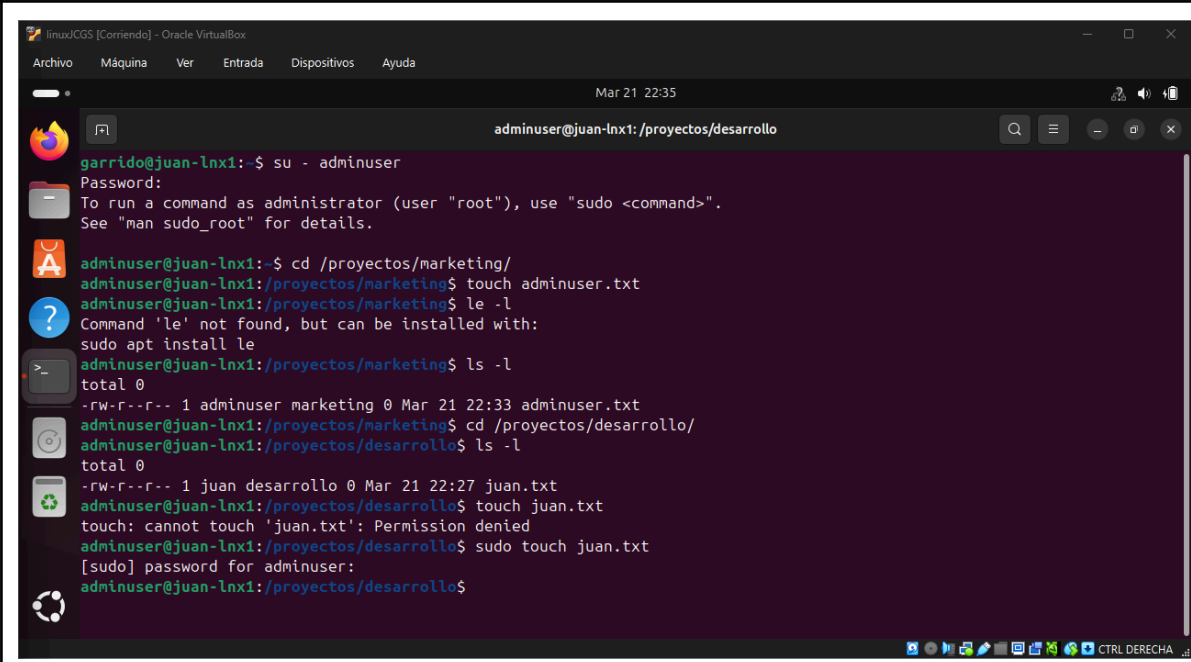
`ls -l` muestra la info sobre el contenido, `ls -ld` muestra la info sobre el propio directorio.



```
linuxJCGS [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Mar 21 22:29
juan@juan-lnx1: /proyectos/marketing
garrido@juan-lnx1:~$ su - juan
Password:
juan@juan-lnx1:~$ cd /proyectos/desarrollo/
juan@juan-lnx1:/proyectos/desarrollo$ touch juan.txt
juan@juan-lnx1:/proyectos/desarrollo$ ls
juan.txt
juan@juan-lnx1:/proyectos/desarrollo$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 juan desarrollo 0 Mar 21 22:27 juan.txt
juan@juan-lnx1:/proyectos/desarrollo$ cd /proyectos/marketing/
juan@juan-lnx1:/proyectos/marketing$ touch juan.txt
touch: cannot touch 'juan.txt': Permission denied
juan@juan-lnx1:/proyectos/marketing$
```

Aquí comprobamos cómo el usuario juan, que pertenece solo a Desarrollo, puede crear en Desarrollo pero solo puede leer en Marketing. Vemos que el propietario de ese archivo es juan.

Importante el uso de `su` – que nos permite en una terminal cambiarnos de usuario en un sistema linux, con exit salimos.



```
LinuxJCS [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Mar 21 22:35
adminuser@juan-lnx1: /proyectos/desarrollo
garrido@juan-lnx1:~$ su - adminuser
Password:
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
adminuser@juan-lnx1:~$ cd /proyectos/marketing/
adminuser@juan-lnx1:/proyectos/marketing$ touch adminuser.txt
adminuser@juan-lnx1:/proyectos/marketing$ le -l
Command 'le' not found, but can be installed with:
sudo apt install le
adminuser@juan-lnx1:/proyectos/marketing$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 adminuser marketing 0 Mar 21 22:33 adminuser.txt
adminuser@juan-lnx1:/proyectos/marketing$ cd /proyectos/desarrollo/
adminuser@juan-lnx1:/proyectos/desarrollo$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 juan desarrollo 0 Mar 21 22:27 juan.txt
adminuser@juan-lnx1:/proyectos/desarrollo$ touch juan.txt
touch: cannot touch 'juan.txt': Permission denied
adminuser@juan-lnx1:/proyectos/desarrollo$ sudo touch juan.txt
[sudo] password for adminuser:
adminuser@juan-lnx1:/proyectos/desarrollo$
```

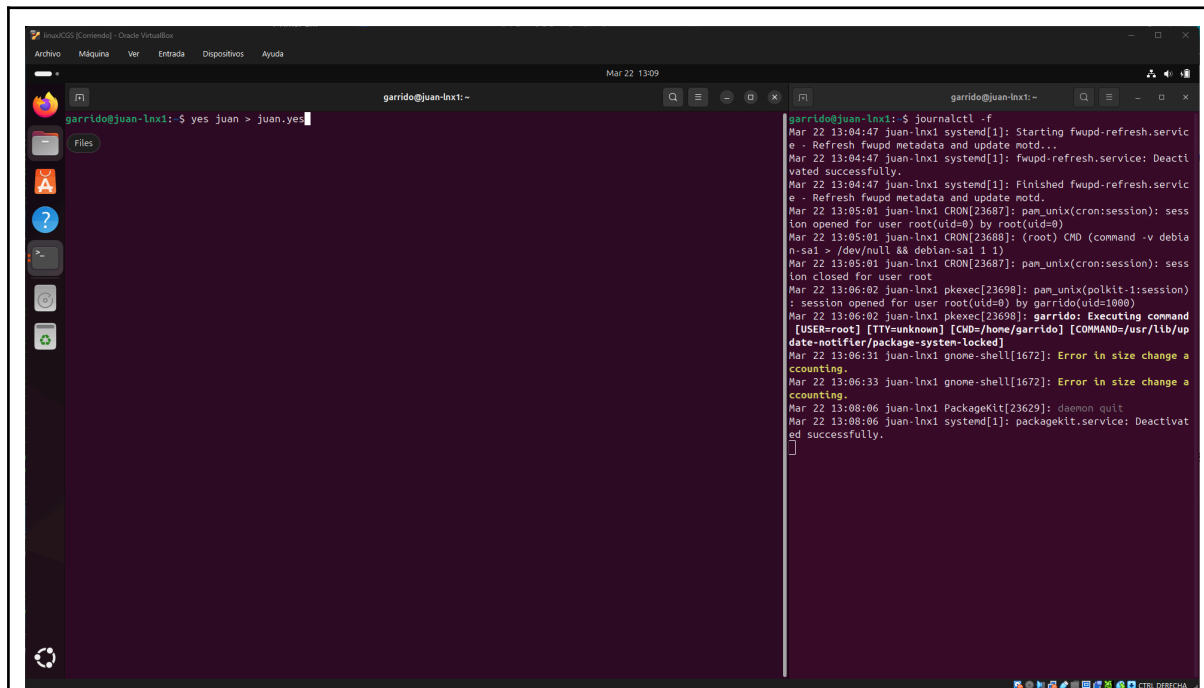
Prueba equivalente con adminuser y su grupo marketing, es interesante en este caso aclarar que aunque sea admin ha de actuar como tal con sudo para poder tocar un archivo que pertenece a un grupo ajeno.

Interesante práctica en la que he practicado el gestionar la estructura de usuarios y grupos en Linux mediante comandos como adduser y usermod, es interesante la diferencia entre grupo principal y secundario y los códigos numéricos de acceso que, al menos yo, acababa usando a modo receta.

Tenía la duda de si un administrador puede acceder a cualquier archivo, y he verificado que ha de declarar explícitamente estar actuando como tal para hacerlo.

Apartado 4: Monitorización del sistema Linux

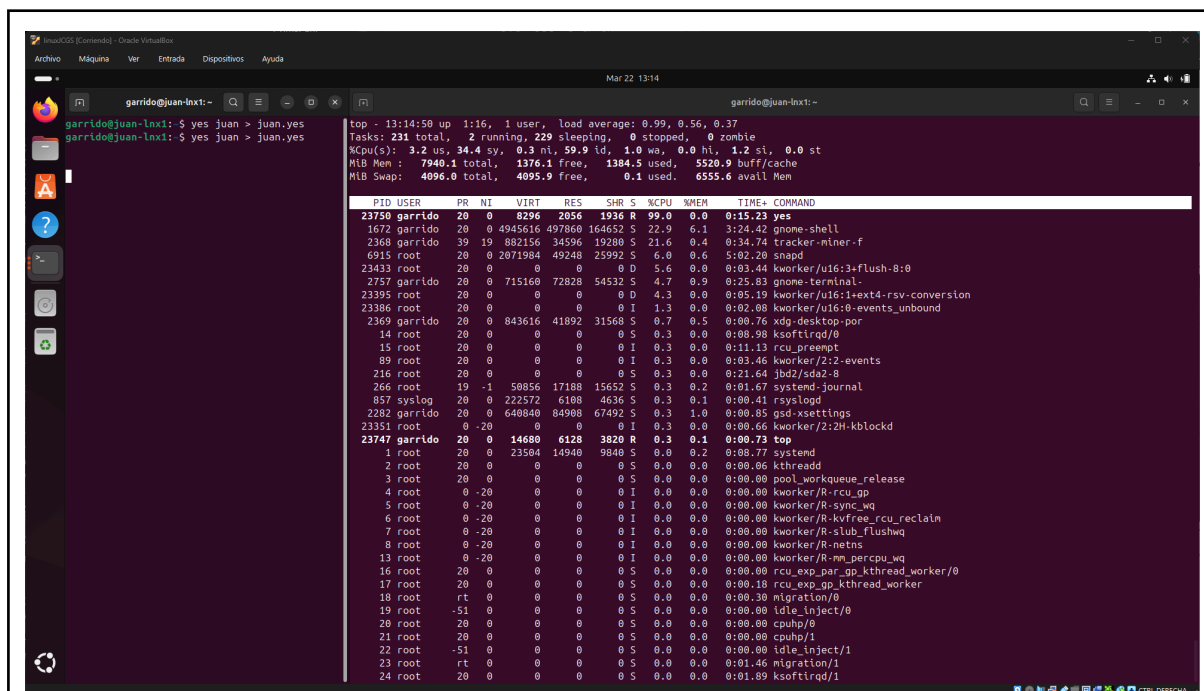
Comenzamos este apartado siguiendo las instrucciones.



The screenshot shows a terminal window with the following content:

```
garrido@juan-lnx1:~$ yes juan > juan.yes
garrido@juan-lnx1:~$ journalctl -f
Mar 22 13:04:47 juan-lnx1 systemd[1]: Starting fwupd-refresh.servic
e - Refresh fwupd metadata and update mtd...
Mar 22 13:04:47 juan-lnx1 systemd[1]: fwupd-refresh.service: Deacti
vated successfully.
Mar 22 13:04:47 juan-lnx1 systemd[1]: Finished fwupd-refresh.servic
e - Refresh fwupd metadata and update mtd.
Mar 22 13:05:01 juan-lnx1 CRON[23687]: pam_unix(cron:session): sess
ion opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
Mar 22 13:05:01 juan-lnx1 CRON[23688]: (root) CMD (command -v debia
n-sai > /dev/null && debian-sai 1 1)
Mar 22 13:06:02 juan-lnx1 pkexec[23698]: pam_unix(polkit-1:session)
: session opened for user root(uid=0) by garrido(uid=1000)
Mar 22 13:06:02 juan-lnx1 pkexec[23698]: garrido: Executing command
[USER=root] [TTY=unknown] [CMD=/home/garrido: [COMMAND=/usr/lib/up
date-notifier/package-system-locked]
Mar 22 13:06:31 juan-lnx1 gnome-shell[1672]: Error in size change a
ccounting.
Mar 22 13:06:33 juan-lnx1 gnome-shell[1672]: Error in size change a
ccounting.
Mar 22 13:08:06 juan-lnx1 PackageKit[23629]: daemon quit
Mar 22 13:08:06 juan-lnx1 systemd[1]: packagekit.service: Deactivat
ed successfully.
```

Nuestro punto de partida



The screenshot shows a terminal window with the following content:

```
top - 13:14:50 up 1:16, 1 user, load average: 0.99, 0.56, 0.37
Tasks: 231 total, 2 running, 229 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 3.2 us, 34.4 sy, 0.3 ni, 59.9 id, 1.0 wa, 0.0 hi, 1.2 si, 0.0 st
MiB Mem: 7940.1 total, 1376.1 free, 1384.5 used, 5520.9 buff/cache
MiB Swap: 4096.0 total, 4095.9 free, 0.1 used, 6555.6 avail Mem

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 23750 garrido   20   0 8296  2056 1936 R  99.0   0.0   0:15.23 yes
 1672 garrido   20   0 4945616 497860 164652 S  22.9   6.1   3:24.42 gnome-shell
 2368 garrido   39  19 882156 34596 19280 S  21.6   0.4   0:34.74 tracker-miner-f
 6915 root       20   0 2071984 49248 25992 S   6.0   0.6   5:02.20 snapd
 23423 root     20   0   0   0   0 S   5.6   0.0   0:03.44 kworker/u16:3-flush-0:0
 2757 garrido   20   0 715169 72828 54532 S   4.7   0.9   0:25.83 gnome-terminal
 23395 root     20   0   0   0   0 D   4.3   0.0   0:05.19 kworker/u16:1-ext4-rsv-conversion
 23386 root     20   0   0   0   0 I   1.3   0.0   0:02.08 kworker/u16:0-events_unbound
 2369 garrido   20   0 843616 41892 31568 S   0.7   0.5   0:00.76 xdg-desktop-por
 14 root       20   0   0   0   0 S   0.3   0.0   0:00.98 ksoftirqd/0
 15 root       20   0   0   0   0 I   0.3   0.0   0:11.13 rcu_preempt
 89 root       20   0   0   0   0 I   0.3   0.0   0:03.46 kworker/2:2-events
 216 root       20   0   0   0   0 S   0.3   0.0   0:21.64 jbd2/sda2-8
 266 root      19  -1 50856 17188 15652 S   0.3   0.2   0:01.67 systemd-journal
 857 syslog    20   0 222572 6108 4636 S   0.3   0.1   0:00.41 rsyslogd
 2282 garrido   20   0 640840 84980 67492 S   0.3   1.0   0:00.85 gsd-xsettings
 23351 root     20  -20   0   0   0 I   0.3   0.0   0:00.66 kworker/2:2H-kblockd
 23747 garrido   20   0 14680 6128 3820 R   0.3   0.1   0:00.73 top
 1 root       20   0 23584 14940 9840 S   0.0   0.2   0:08.77 systemd
 2 root       20   0   0   0   0 S   0.0   0.0   0:00.06 kthreadd
 3 root       20   0   0   0   0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
 4 root       0 -20   0   0   0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
 5 root       0 -20   0   0   0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
 6 root       0 -20   0   0   0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
 7 root       0 -20   0   0   0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_flushq
 8 root       0 -20   0   0   0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-nets
 13 root       0 -20   0   0   0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
 16 root       20   0   0   0   0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
 17 root       20   0   0   0   0 S   0.0   0.0   0:00.18 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
 18 root      rt   0   0   0   0 S   0.0   0.0   0:00.30 migration/0
 19 root      -51   0   0   0   0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
 20 root       20   0   0   0   0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
 21 root       20   0   0   0   0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
 22 root      -51   0   0   0   0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/1
 23 root      rt   0   0   0   0 S   0.0   0.0   0:01.46 migration/1
 24 root       20   0   0   0   0 S   0.0   0.0   0:01.89 ksoftirqd/1
```

Tras ejecutar el comando, vemos con `top` la lista de procesos, y según la información que nos ofrece, encontramos que por este proceso `yes`:

- la CPU está al 99%
- la memoria al 0% (apenas usa)
- el PID del proceso es 23750

Con esta información, podemos tirarlo:

```

garrido@juan-lnx1:~$ yes juan > juan.yes
garrido@juan-lnx1:~$ yes juan > juan.yes
garrido@juan-lnx1:~$
garrido@juan-lnx1:~$

%Cpu(s):  4.1 us, 32.5 sy,  0.2 ni, 00.7 id,  1.6 wa,  0.0 hi,  0.9 st,  0.0 st
MiB Mem : 7940.1 total,  434.3 free, 1388.0 used, 6459.2 buff/cache
MiB Swap: 4096.0 total, 4095.9 free,  0.1 used, 6552.1 avail Mem

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR  S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 23750 garrido    20   0   8296   2056   1936  R   99.7   0.0   0:30.05 yes
 1672 garrido    20   0 4945616 497948 164652  S   23.6   6.1   3:26.60 gnome-shell
 2368 garrido    39  19 882156 34596 19280  R   19.9   0.4   0:37.82 tracker-miner-f
 6915 root       20   0 2071984 49584 25992  S    7.6   0.6   5:03.47 snapd
 2757 garrido    20   0 715160 72828 54532  S    6.6   0.9   0:26.26 gnome-terminal
23395 root       20   0     0     0     0  I    3.3   0.0   0:05.42 kworker/u16:1-kvfree_rcu_reclaim
23386 root       20   0     0     0     0  I    1.0   0.0   0:02.53 kworker/u16:0-ext4-rsv-conversion
23433 root       20   0     0     0     0  I    1.0   0.0   0:03.71 kworker/u16:3-ext4-rsv-conversion
 216 root       20   0     0     0     0  S    0.7   0.0   0:21.72 jbd2/sda2-8
1887 garrido    20   0 388780 12436 7228  S    0.7   0.2   0:02.98 ibus-daemon
  15 root       20   0     0     0     0  I    0.3   0.0   0:11.16 rcu_preempt
  23 root       20   0     0     0     0  S    0.3   0.0   0:01.47 migration/1
1220 root       20   0 355656 2864 2576  S    0.3   0.0   0:07.88 VBoxRWClient
1796 root       20   0 316688 9292 7664  S    0.3   0.1   0:00.49 upowerd
2085 garrido    20   0 421516 30432 19028  S    0.3   0.4   0:03.52 ibus-extension-
2369 garrido    20   0 843616 41892 31568  S    0.3   0.5   0:00.79 xdg-desktop-por
2433 garrido    20   0 417780 26648 19720  S    0.3   0.3   0:00.68 xdg-desktop-por
22164 root       0 -20   0     0     0  I    0.3   0.0   0:10.48 kworker/1:1H-kblockd
23747 garrido    20   0 14680 6120 3820  R    0.3   0.1   0:00.75 top
  1 root       20   0 23584 14940 9840  S    0.0   0.2   0:00.77 systemd
  2 root       20   0     0     0     0  S    0.0   0.0   0:00.06 kthreadd
  3 root       20   0     0     0     0  S    0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
  4 root       0 -20   0     0     0  I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
  5 root       0 -20   0     0     0  I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
  6 root       0 -20   0     0     0  I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
  7 root       0 -20   0     0     0  I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_flushq
  8 root       0 -20   0     0     0  I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
13 root       0 -20   0     0     0  I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
14 root       20   0     0     0     0  S    0.0   0.0   0:09.00 ksoftirqd/0
16 root       20   0     0     0     0  S    0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_gp_kthread_worker/0
17 root       20   0     0     0     0  S    0.0   0.0   0:00.18 rcu_exp_gp_kthread_worker
18 root       20   0     0     0     0  S    0.0   0.0   0:00.31 migration/0
19 root       -51  0     0     0     0  S    0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
20 root       20   0     0     0     0  S    0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
21 root       20   0     0     0     0  S    0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
22 root       -51  0     0     0     0  S    0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/1

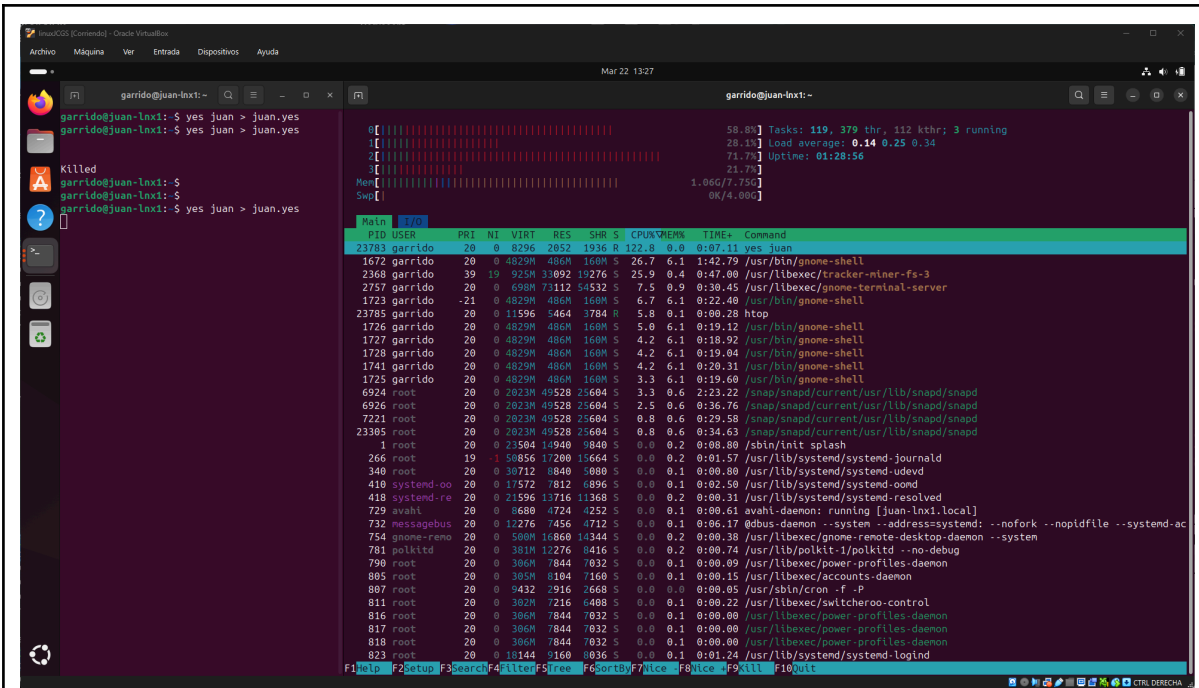
garrido@juan-lnx1:~$ kill -9 23750
garrido@juan-lnx1:~$
  
```

Proceso terminado con `kill -9 23750` , esto podemos hacerlo ya que es nuestro propio proceso, si no lo fuera tendríamos que hacer un `sudo`

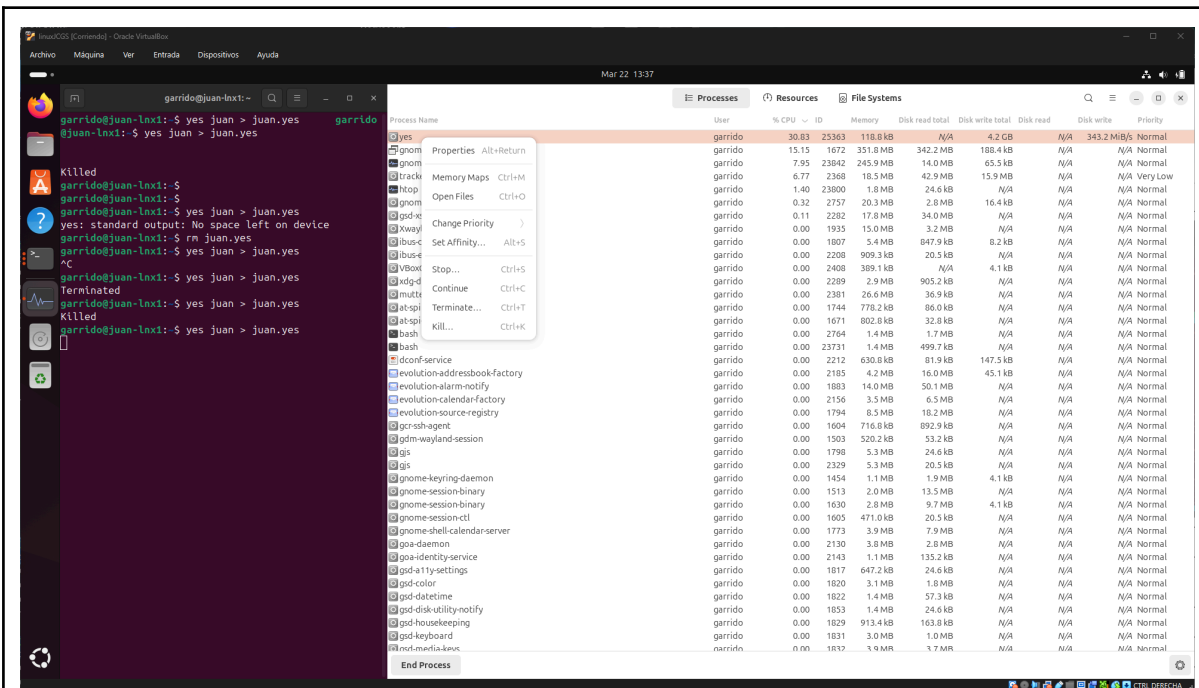
Alternativamente, usando `ps`, podríamos haber buscado el proceso por su nombre con `ps aux | grep yes` y matarlo con su PID

```

garrido@juan-lnx1:~$ http
garrido@juan-lnx1:~$ ps aux | grep yes
garrido    26201 96.2  0.0   8296   2052 pts/1    R+   13:39   0:03 yes juan
garrido    26224  0.0  0.0   9152   2328 pts/2    S+   13:39   0:00 grep --color=auto yes
garrido@juan-lnx1:~$ kill -9 26201
garrido@juan-lnx1:~$
  
```

Con htop, aún más fácil, ya que permite interactividad, aunque requiere un apt install en esta distribución que venimos usando.



O con system monitor si disponemos de interfaz de usuario.

```

garrido@juan-lnx1:~$ ls -l juan.yes
-rw-rw-r-- 1 garrido garrido 7249902660 Mar 22 13:39 juan.yes
garrido@juan-lnx1:~$ rm juan.yes
garrido@juan-lnx1:~$ rm juan.yes
rm: cannot remove 'juan.yes': No such file or directory
garrido@juan-lnx1:~$ ls -l juan.yes
ls: cannot access 'juan.yes': No such file or directory
garrido@juan-lnx1:~$

```

Con un ls vemos el enorme tamaño que tiene ya el fichero, y con rm lo eliminamos

El proceso se estaba comiendo toda la CPU, a pesar de eso no he notado un decremento en la agilidad del sistema, quizá por los pocos recursos que consumen estas utilidades de línea de comandos. Sin embargo, he dejado que el proceso continúe escribiendo el archivo hasta que se llene el volumen, cuando eso ha sucedido el sistema ha finalizado el proceso autónomamente y en el siguiente pantallazo muestro lo que nos cuenta journalctl sobre este evento.

The screenshot shows a terminal window with the following content:

```

garrido@juan-lnx1:~$ htop
Tasks: 120, 393 thr, 11
Load average: 0.93 1.45 3.40
Uptime: 01:55:49
OK/4.000%

Main PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command
30515 garrido 20 0 11564 5460 3020 R 4.8 0.1 0:11.09 htop
6924 root 20 0 7023M 49160 25604 S 2.7 0.6 3:15.48 /snap/snapd/current/usr/l
7201 root 20 0 2023M 49160 25604 S 2.7 0.6 0:21.68 /snap/snapd/current/usr/l
23842 garrido 20 0 2322M 3658 127M S 2.7 4.6 0:41.17 /usr/bin/gnome-system-monit
1725 garrido 20 0 5102M 5060 166M S 2.0 6.4 0:39.39 /usr/bin/gnome-shell
1726 garrido 20 0 5102M 5060 166M S 2.0 6.4 0:38.71 /usr/bin/gnome-shell
1727 garrido 20 0 5102M 5060 166M S 2.0 6.4 0:38.32 /usr/bin/gnome-shell
1728 garrido 20 0 5102M 5060 166M S 2.0 6.4 0:38.58 /usr/bin/gnome-shell
1672 garrido 20 0 5102M 5060 166M S 1.4 6.4 2:58.51 /usr/bin/gnome-shell
6933 root 20 0 2023M 49160 25604 S 1.4 0.6 0:52.19 /snap/snapd/current/usr/l
919 root 20 0 320M 19556 16700 S 0.7 0.2 0:00.35 /usr/sbin/networkManager
2757 garrido 20 0 700M 74300 53276 S 0.7 0.9 0:56.35 /usr/libexec/gnome-termina
6984 root 20 0 2023M 49160 25604 S 0.7 0.6 0:47.23 /snap/snapd/current/usr/l
7221 root 20 0 2023M 49160 25604 S 0.7 0.6 0:43.61 /snap/snapd/current/usr/l
1 root 20 0 23504 14940 9840 S 0.0 0.2 0:08.92 /sbin/init splash
266 root 19 1 50840 20836 16500 S 0.0 0.2 0:02.16 /usr/lib/systemd/systemd-j
340 root 20 0 20712 8840 5080 S 0.0 0.1 0:00.01 /usr/lib/systemd/systemd-u
410 systemd-co 20 0 17572 7812 6096 S 0.0 0.1 0:03.27 /usr/lib/systemd/systemd-o
418 systemd-re 20 0 21596 13716 11368 S 0.0 0.2 0:00.34 /usr/lib/systemd/systemd-r
729 avahi 20 0 8680 4724 4252 S 0.0 0.1 0:00.76 avahi-daemon: running [jua
732 messagebus 20 0 12276 7456 4712 S 0.0 0.1 0:06.94 dbus-daemon --system --ad
754 gnome-remo 20 0 500M 16860 16344 S 0.0 0.2 0:00.38 /usr/libexec/gnome-remote
781 polkitd 20 0 381M 12276 6416 S 0.0 0.2 0:00.74 /usr/lib/polkit-1/polkitd
790 root 20 0 306M 7844 7032 S 0.0 0.1 0:00.09 /usr/libexec/power-profile
805 root 20 0 305M 8104 7160 S 0.0 0.1 0:00.15 /usr/libexec/accounts-daem
807 root 20 0 9432 2916 2668 S 0.0 0.0 0:00.06 /usr/sbin/cron -f -P
811 root 20 0 302M 7216 6408 S 0.0 0.1 0:00.22 /usr/libexec/swftchero-co
816 root 20 0 306M 7844 7032 S 0.0 0.1 0:00.00 /usr/libexec/power-profile
817 root 20 0 306M 7844 7032 S 0.0 0.1 0:00.00 /usr/libexec/power-profile
818 root 20 0 306M 7844 7032 S 0.0 0.1 0:00.00 /usr/libexec/power-profile
823 root 20 0 10144 9160 8036 S 0.0 0.1 0:01.48 /usr/lib/systemd/systemd-l
828 root 20 0 4500 14536 11572 S 0.0 0.2 0:00.29 /usr/libexec/udisks2/udisk

```

The system logs on the right show various warnings and errors, including:

```

Mar 22 13:48:13 juan-lnx1: tracker-miner-fs-3[29938]: (tracker-extra
ct-3:29938): GLib-GIO-WARNING **: 13:48:15.591: Error creating IO c
hannel for /proc/self/mountinfo: Invalid argument (g-io-error-quark
, 13)
Mar 22 13:49:52 juan-lnx1: gnome-shell[1672]: Error in size chan
ge accounting
Mar 22 13:50:01 juan-lnx1: systemd[1]: Starting sysstat-collect.servi
ce - system activity acco
unting tool...
Mar 22 13:50:01 juan-lnx1: systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
Mar 22 13:50:01 juan-lnx1: systemd[1]: Finished sysstat-collect.service - system activity acco
unting tool.
Mar 22 13:50:09 juan-lnx1: gnome-shell[1672]: Error in size change accounting.
Mar 22 13:50:10 juan-lnx1: gnome-shell[1672]: Error in size change accounting.
Mar 22 13:50:12 juan-lnx1: kernel: workqueue: e1000_watchdog [e1000] hogged CPU for >10000us 1
1 times, consider switching to WQ_UNBOUND
Mar 22 13:50:49 juan-lnx1: systemd[1424]: Started vte-spawn-e5d507d6-3245-4b73-999b-ff06a2955f
id.scope - VTE child process 31802 launched by gnome-terminal-server process 2757.
Mar 22 13:51:54 juan-lnx1: kernel: workqueue: blk_rq_queue_work hogged CPU for >10000us 35 t
imes, consider switching to WQ_UNBOUND
Mar 22 13:52:59 juan-lnx1: tracker-miner-f[2368]: Could not execute sparql: There is not enoug
h space on the file system for update operations
Mar 22 13:52:59 juan-lnx1: tracker-miner-f[2368]: Could not save error report: Failed to write
file "/home/garrido/.cache/tracker3/files/errors/a964aed374ba97af3a23cd25ac1a4412.U45EN3": w
rite() failed: No space left on device
Mar 22 13:52:59 juan-lnx1: tracker-miner-f[2368]: Could not save error report: Failed to write
file "/home/garrido/.cache/tracker3/files/errors/a964aed374ba97af3a23cd25ac1a4412.V01EN3": w
rite() failed: No space left on device
Mar 22 13:52:59 juan-lnx1: tracker-miner-f[2368]: Could not create/overwrite file: "/home/gar
rido/.cache/tracker3/files/last-crawl.txt" failed, Failed to write file "/home/garrido/.cache
/tracker3/files/last-crawl.txt.4L1EN3": write() failed: No space left on device
Mar 22 13:52:59 juan-lnx1: tracker-miner-f[2368]: Could not create/overwrite file: "/home/gar
rido/.cache/tracker3/files/last-crawl.txt" failed, Failed to write file "/home/garrido/.cache
/tracker3/files/last-crawl.txt.F21EN3": write() failed: No space left on device
Mar 22 13:52:59 juan-lnx1: tracker-miner-fs-3[31907]: (tracker-extract-3:31907): GLib-GIO-WARN
ING **: 13:52:59.364: Error creating IO channel for /proc/self/mountinfo: Invalid argument (g
-io-error-quark, 13)
Mar 22 13:54:16 juan-lnx1: gnome-shell[1672]: Window manager warning: Ping serial 6945526 was
reused for window W2, previous use was for window W5.

```

Se ven en amarillo diversos avisos sobre la caché de escritura de mi usuario en disco, con el error asociado de que no queda ya espacio. El proceso ya no existe, como vemos en el htop adjunto.

Continuando con las consecuencias, todo esto debe tener que ver con el pequeño asunto que nos traemos al haber llenado completamente el volumen, comprobamos que tras eliminar el archivo el journal vuelve a la normalidad.

Gestión de servicios

Openvpn es un programa open source que nos permite conectarnos a través del protocolo VPN (Virtual Private Network), lo que en esencia nos convierte en red local con otros ordenadores conectados al mismo servicio, haciendo nuestras comunicaciones seguras y confiables al ir cifradas. Se usa tanto para ocultar la propia actividad como para garantizar la seguridad en redes con servicios que no deben estar expuestos.

```
garrido@juan-lnx1:~$ systemctl status openvpn
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of openvpn.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
● openvpn.service - OpenVPN service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/openvpn.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (exited) since Sun 2026-03-22 14:13:11 CET; 11s ago
     Docs: man:openvpn(8)
   Process: 40155 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 40155 (code=exited, status=0/SUCCESS)
      CPU: 4ms

Mar 22 14:13:11 juan-lnx1 systemd[1]: Starting openvpn.service - OpenVPN service...
Mar 22 14:13:11 juan-lnx1 systemd[1]: Finished openvpn.service - OpenVPN service.
lines 1-11/11 (END)

garrido@juan-lnx1:~$ sudo systemctl stop openvpn
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of openvpn.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
garrido@juan-lnx1:~$ systemctl status openvpn
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of openvpn.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
○ openvpn.service - OpenVPN service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/openvpn.service; enabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead) since Sun 2026-03-22 14:13:35 CET; 2s ago
  Duration: 23.567s
     Docs: man:openvpn(8)
   Process: 40155 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 40155 (code=exited, status=0/SUCCESS)
      CPU: 4ms

Mar 22 14:13:11 juan-lnx1 systemd[1]: Starting openvpn.service - OpenVPN service...
Mar 22 14:13:11 juan-lnx1 systemd[1]: Finished openvpn.service - OpenVPN service.
Mar 22 14:13:35 juan-lnx1 systemd[1]: openvpn.service: Deactivated successfully.
Mar 22 14:13:35 juan-lnx1 systemd[1]: Stopped openvpn.service - OpenVPN service.

garrido@juan-lnx1:~$ sudo systemctl start openvpn
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of openvpn.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
garrido@juan-lnx1:~$ systemctl status openvpn
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of openvpn.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
● openvpn.service - OpenVPN service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/openvpn.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (exited) since Sun 2026-03-22 14:13:47 CET; 3s ago
     Docs: man:openvpn(8)
   Process: 40413 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 40413 (code=exited, status=0/SUCCESS)
      CPU: 7ms

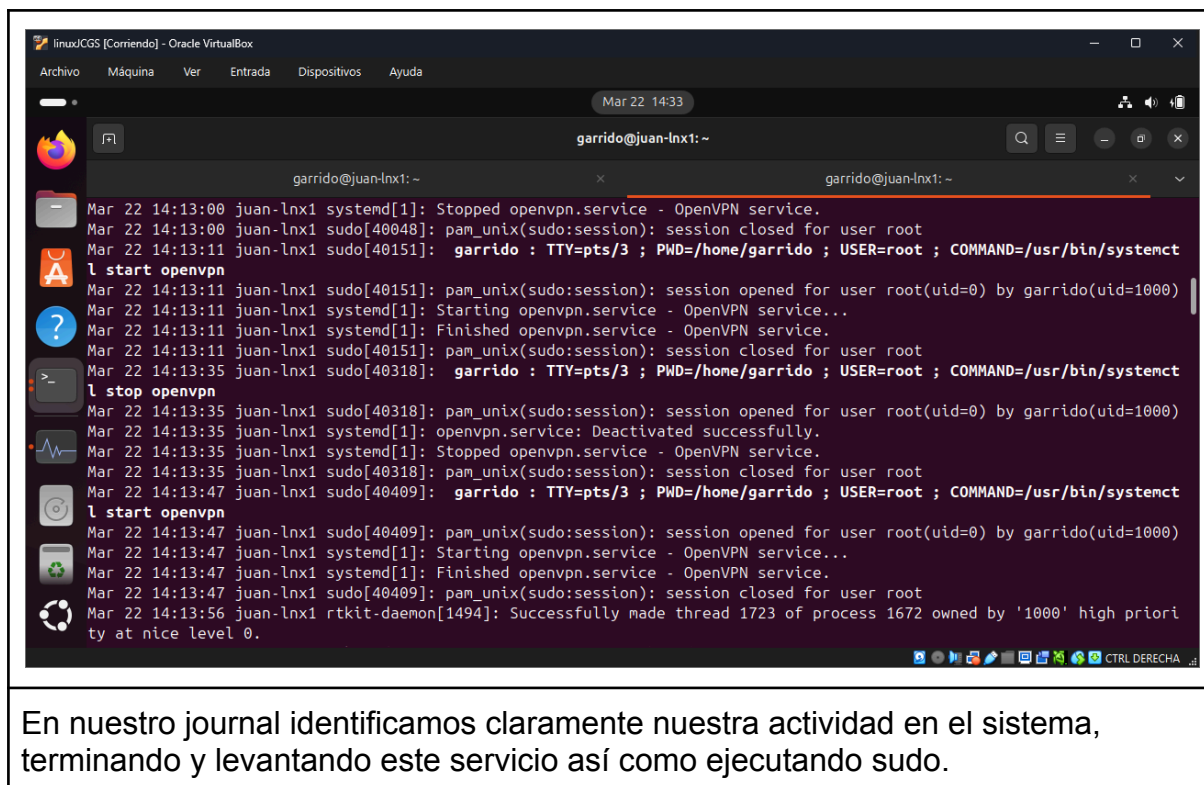
Mar 22 14:13:47 juan-lnx1 systemd[1]: Starting openvpn.service - OpenVPN service...
Mar 22 14:13:47 juan-lnx1 systemd[1]: Finished openvpn.service - OpenVPN service.
lines 1-11/11 (END)

garrido@juan-lnx1:~$
```

Comprobamos su estado con `systemctl status openvpn`
Nos lo encontramos levantado y funcionando.

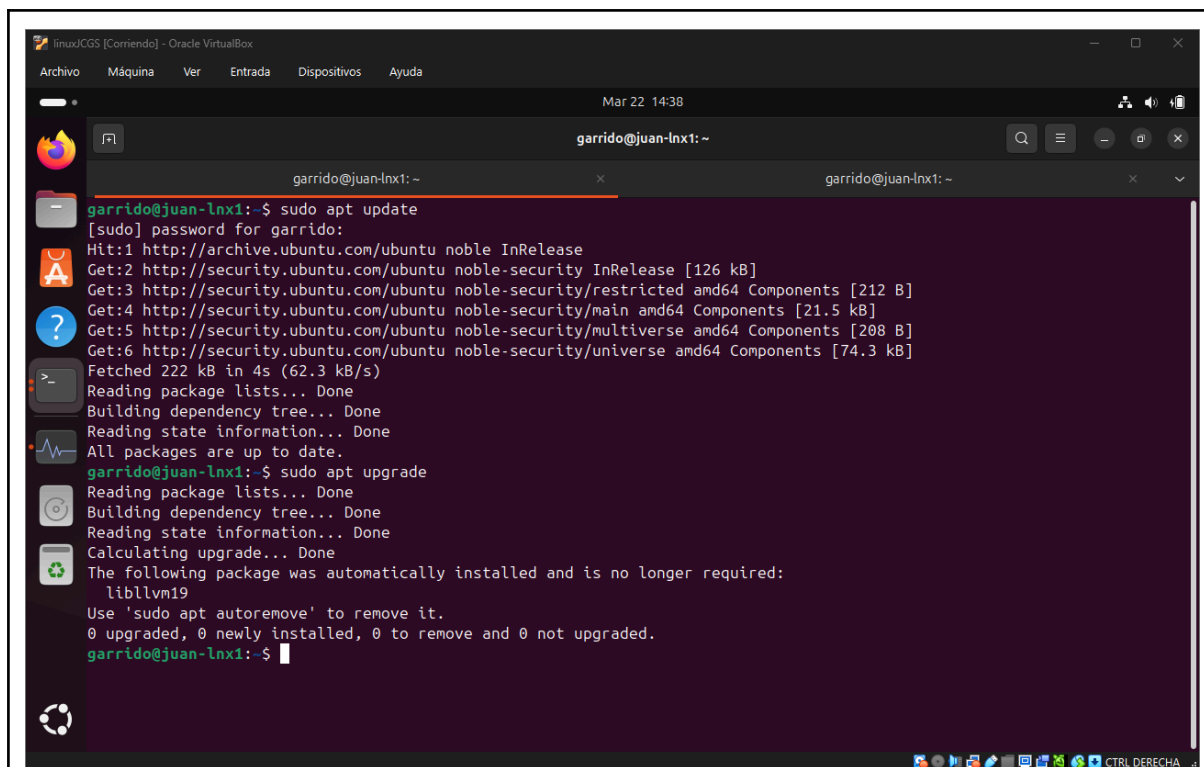
```
sudo systemctl stop openvpn
sudo systemctl start openvpn
```

Nos servirán para tirarlo y levantarlo, respectivamente.



En nuestro journal identificamos claramente nuestra actividad en el sistema, terminando y levantando este servicio así como ejecutando sudo.

Actualización del sistema

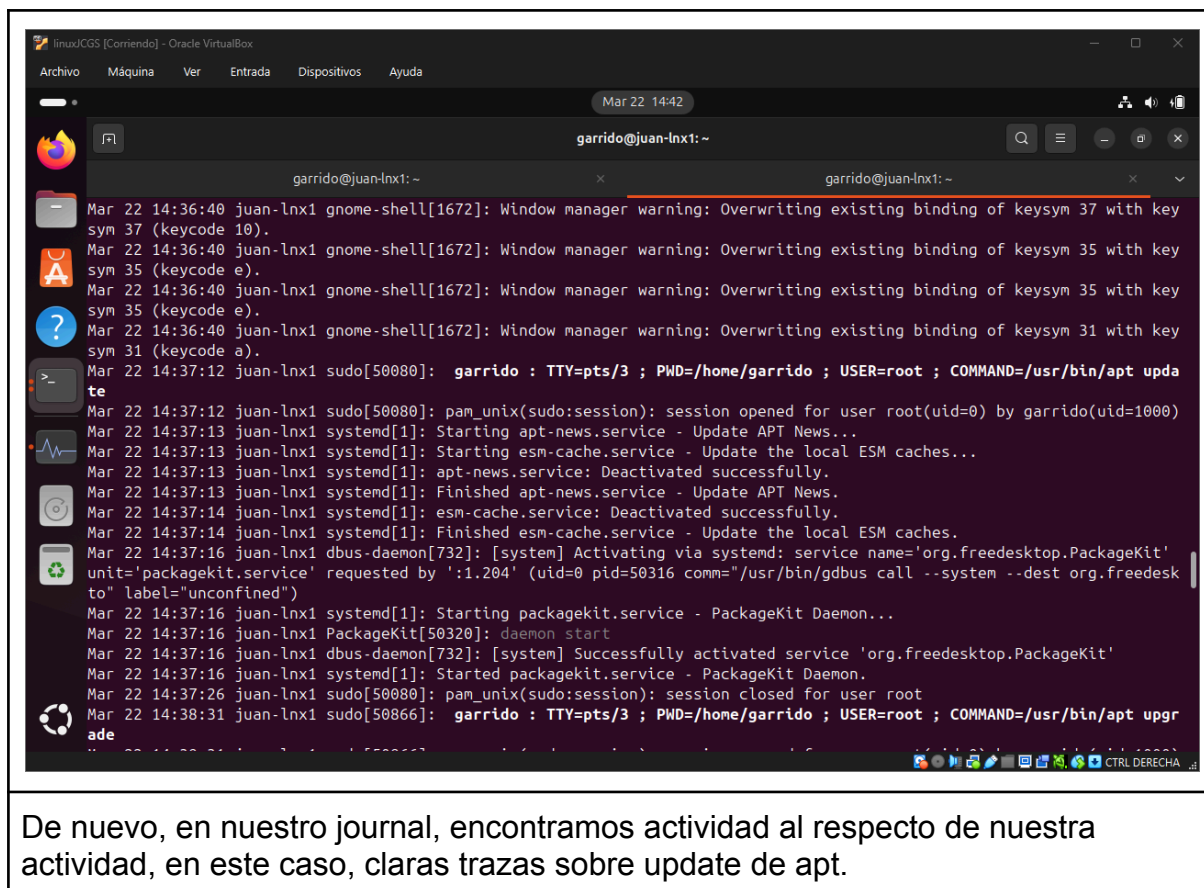


```
garrido@juan-lnx1:~$ sudo apt update
[sudo] password for garrido:
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Components [212 B]
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21.5 kB]
Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Components [208 B]
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [74.3 kB]
Fetched 222 kB in 4s (62.3 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
All packages are up to date.
garrido@juan-lnx1:~$ sudo apt upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
  libllvm19
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
garrido@juan-lnx1:~$
```

```
sudo apt update
sudo apt upgrade
```

nos permite actualizar el sistema, el primero refresca la información sobre nuevos paquetes de actualización disponible, y el segundo los descarga e instala.

En nuestro caso no había nada que actualizar, y se nos indica que hay un paquete sobrante que se nos invita a eliminar.



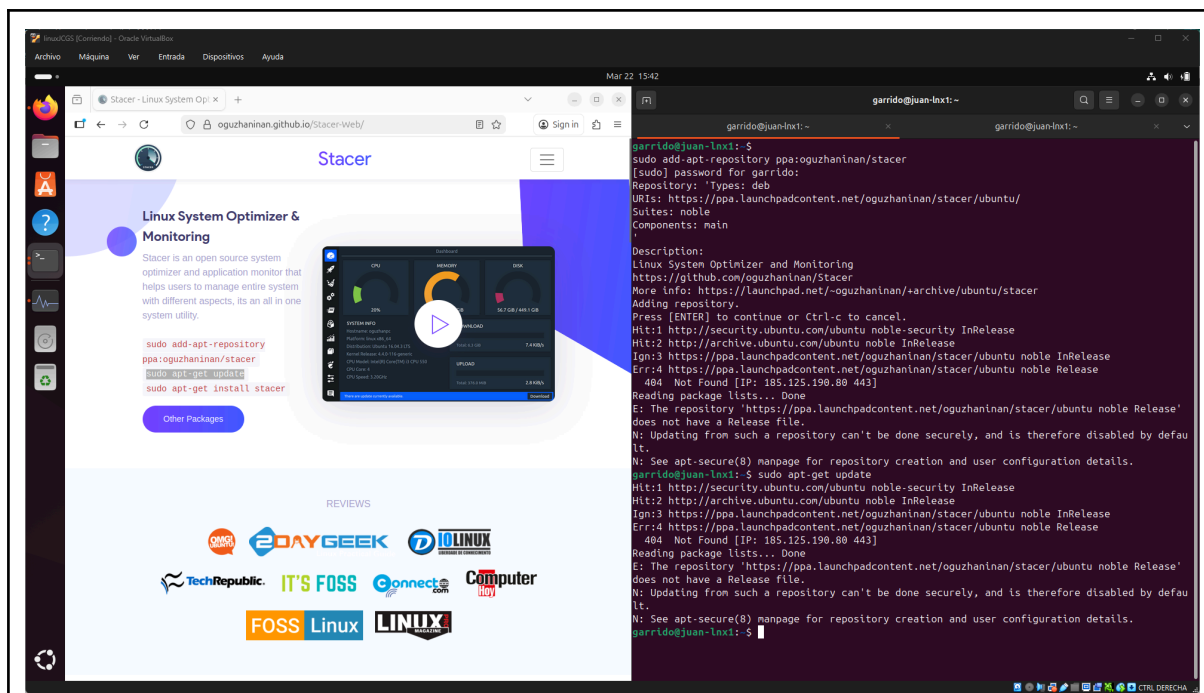
De nuevo, en nuestro journal, encontramos actividad al respecto de nuestra actividad, en este caso, claras trazas sobre update de apt.

Optimización del sistema

Dado que se pide explícitamente instalar algo que nos limpie el arranque, mirando en los apuntes encuentro que se menciona Stacer, procederé a instalarlo y seguir con el ejercicio, sin embargo, he visto esto, y merece su mención aquí

https://www.reddit.com/r/linux/comments/1m7eerz/how_stacer_simplifies_linux_system_maintenance/

Al parecer esta aplicación ya no la mantiene nadie, así que ojo.



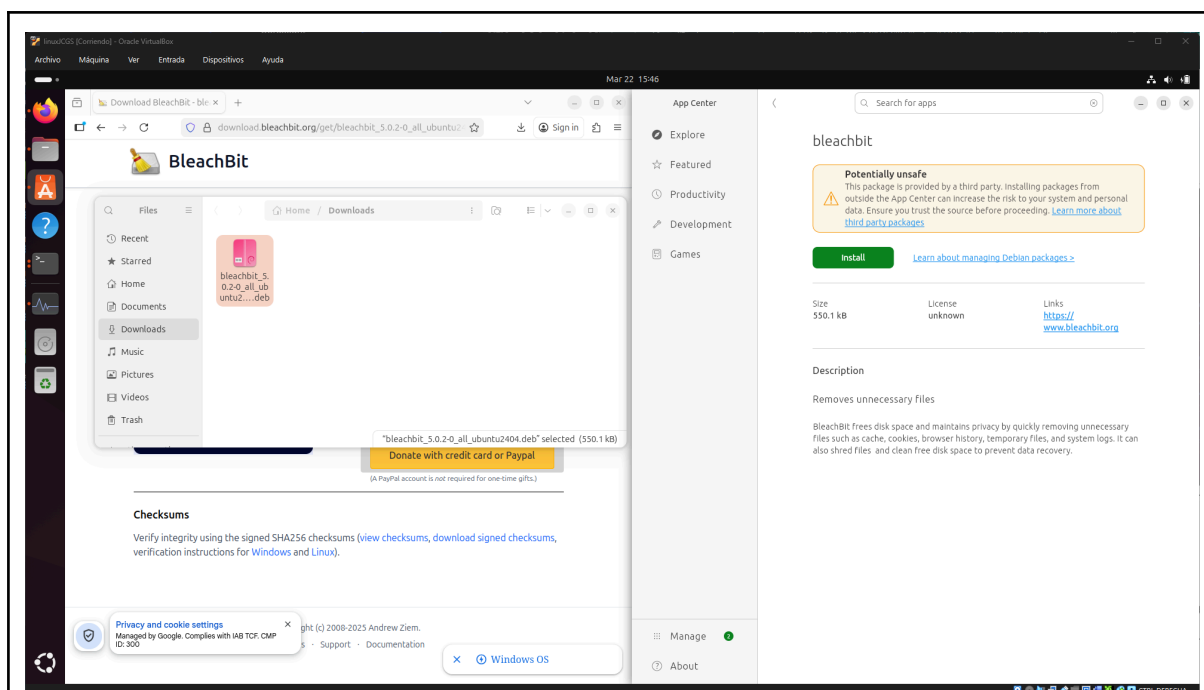
```

sudo add-apt-repository ppa:oguzhaninan/stacer
sudo apt-get update
sudo apt-get install stacer

```

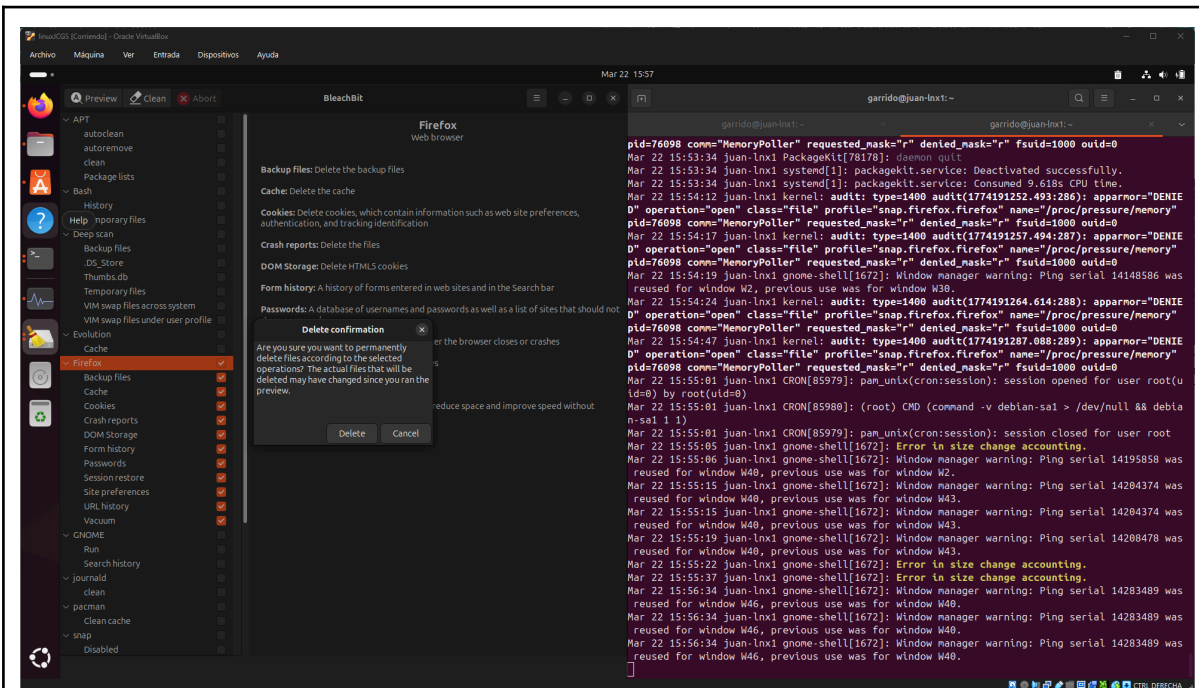
De su web oficial <https://oguzhaninan.github.io/Stacer-Web/>

Sin embargo nos saltan alertas de que, precisamente, esto no está actualizado para nuestra versión de Ubuntu, y mejor lo dejamos así.

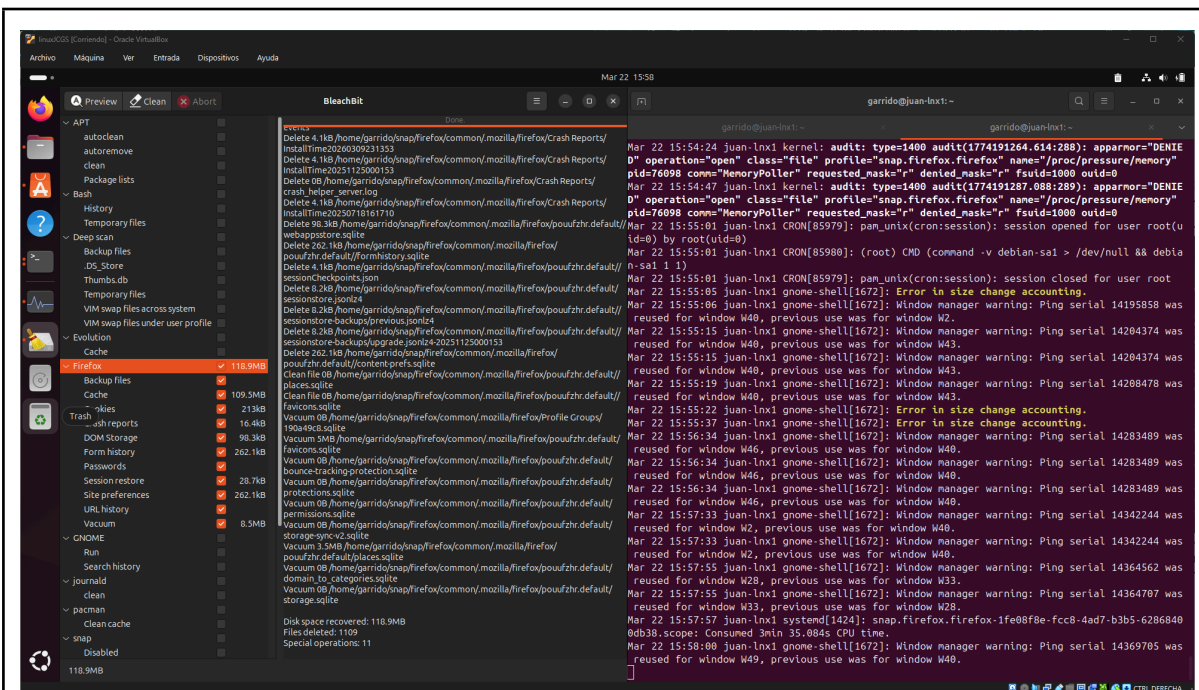


Así que opto por BleachBit, que ofrece un .deb en descarga. Lo podríamos instalar

llamando desde un apt install, o desde la interfaz gráfica, tal y como vemos.

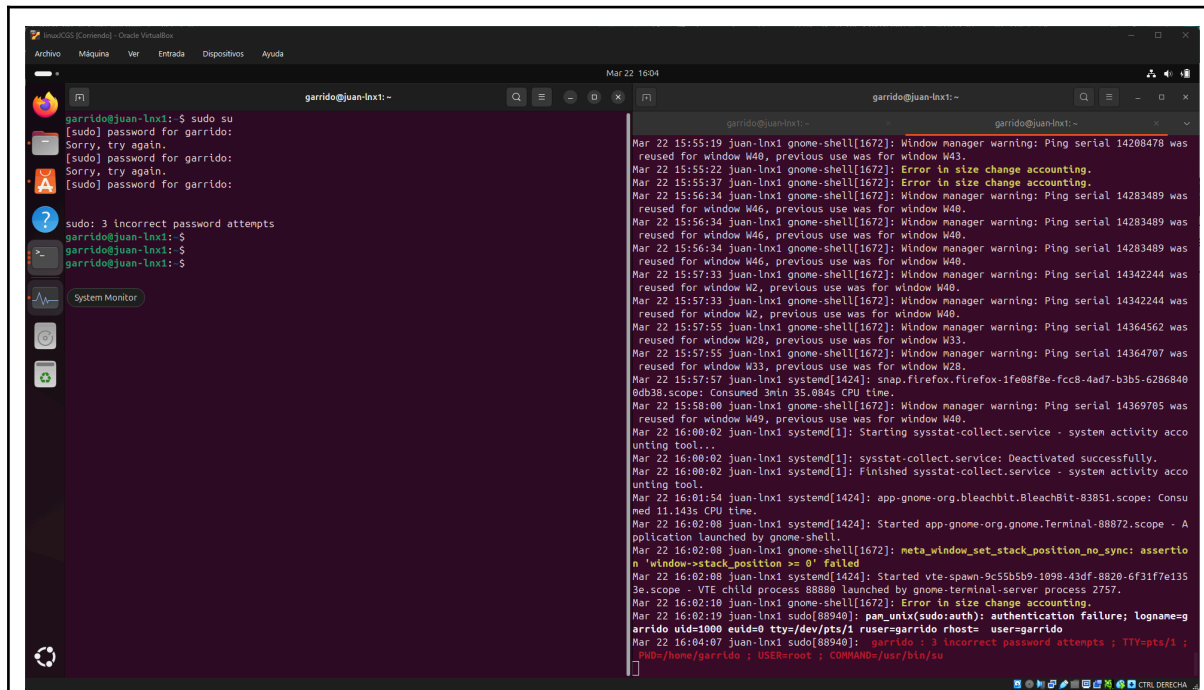


Me lanzo a la piscina, elijo eliminar lo que le parezca que sea sobre Firefox.



Al lanzarlo no se percibe ninguna actividad que parezca relacionada en nuestro journal.

Localización de eventos



Tras lanzar el comando con contraseña equivocada, vemos una clara traza de este suceso de error de identificación:

```
se.scope - VTE child process 88880 launched by gnome-terminal-server process 2757.  
Mar 22 16:02:10 juan-lnx1 gnome-shell[1672]: Error in size change accounting.  
Mar 22 16:02:19 juan-lnx1 sudo[88940]: pam_unix(sudo:auth): authentication failure; logname=g  
arrido uid=1000 euid=0 tty=/dev/pts/1 ruser=garrido rhost= user=garrido  
Mar 22 16:04:07 juan-lnx1 sudo[88940]: garrido : 3 incorrect password attempts ; TTY=pts/1 ;  
PWD=/home/garrido ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/su
```

En esta segunda parte, he experimentado de primera mano cómo un proceso descontrolado en segundo plano (yes) puede saturar la CPU y el almacenamiento de un volumen, aprendiendo a identificarlo con `htop`, `top` y `ps` y detenerlo con `kill` (y con `killall <nombre>`).

Además visualizar los eventos en tiempo real con `journalctl -f` me ha permitido entender cómo el sistema operativo registra cada acción, desde reinicios de servicios hasta intentos de inicio de sesión fallidos.